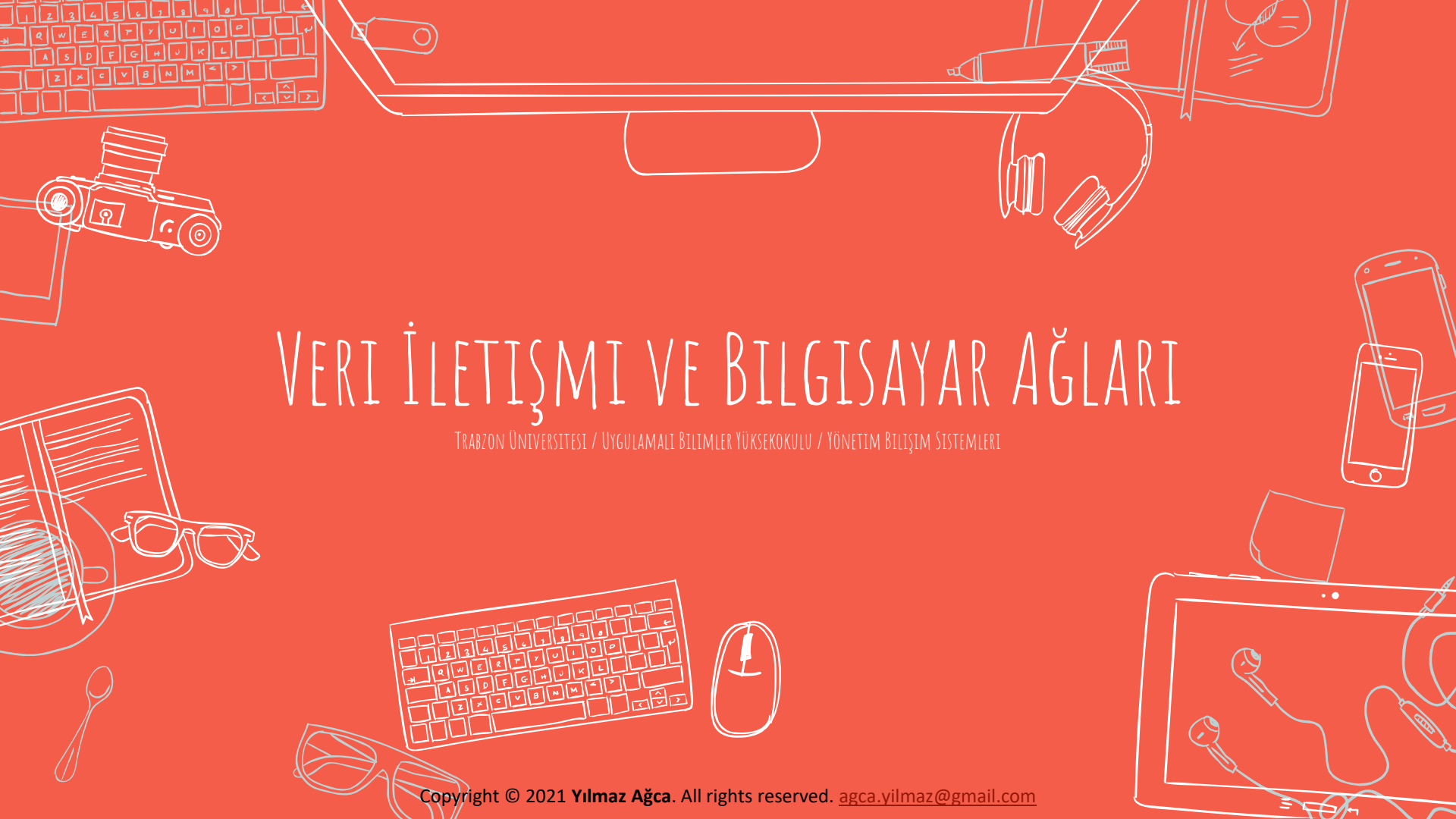


Veri İletişmi ve Bilgisayar Ağları

Trabzon Üniversitesi / Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Yönetim Bilişim Sistemleri

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Konular

1. Bilgisayar Ağlarına Giriş
2. Bilgisayar Ağlarının Temel Bileşenleri
3. İletim Ortamları (Transmission Media)
4. Ağ Protokolleri ve Katmanlı Mimari
5. TCP/IP Katmanları ve Protokol Detayları

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağı Nedir?

- Bilgisayar ağı, iki veya daha fazla bilgisayarın (veya bilgisayar benzeri cihazın) kaynakları, verileri ve hizmetleri paylaşmak amacıyla birbirine bağlanmasıdır.
- Ağ sayesinde dosya paylaşımı, yazıcı kullanımı, internet erişimi, e-posta, video konferans ve bulut hizmetleri gibi işlemler mümkün olur.
- Ağın temel amacı **iletişim** ve **kaynak paylaşımı**dır.
- Kaynaklar donanım (yazıcı, depolama birimi), yazılım veya veri olabilir. Ağlar, mesafeye, ölçeğe, kullanılan teknolojiye ve topolojiye göre sınıflandırılır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

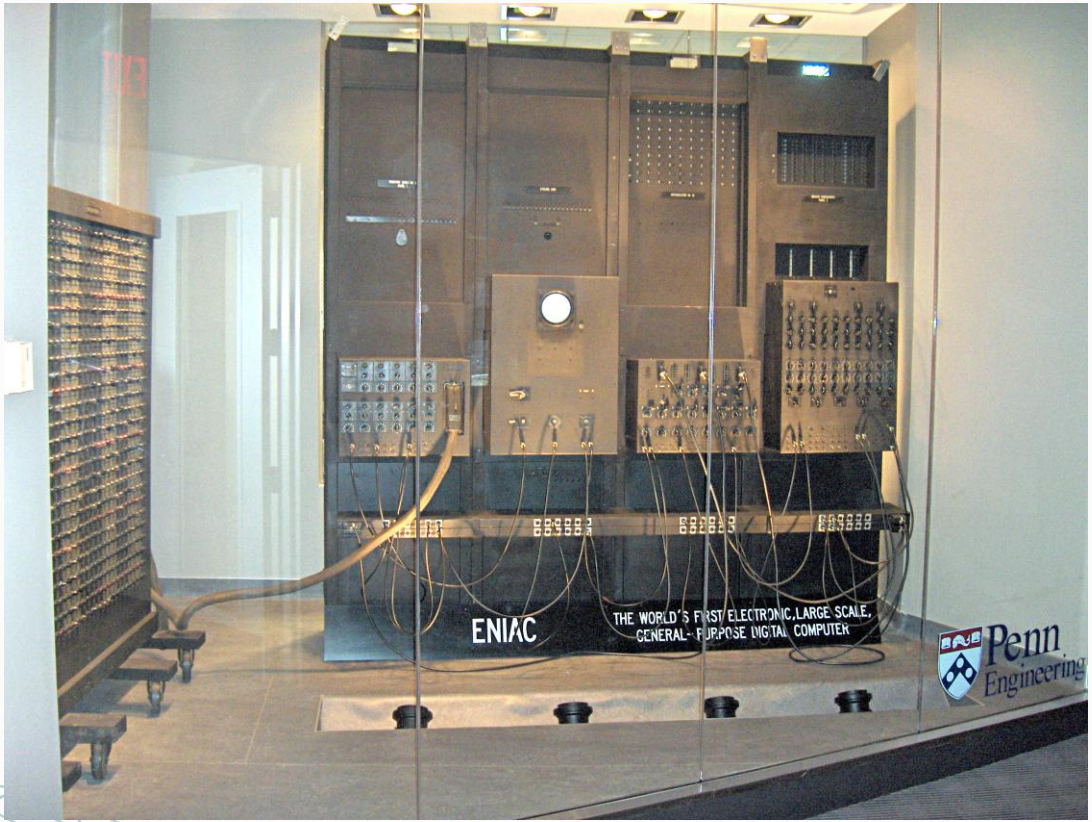
Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi

Bilgisayar ağlarının gelişimi, bilgisayarların kendisi kadar eski değildir; ancak iletişim ihtiyacı ortaya çıkar çıkmaz hızla gelişmiştir.:

- 1950'ler – 1960'lar: İlk büyük bilgisayarlar (mainframe) terminal üzerinden kullanılıyordu. Kullanıcılar aynı bilgisayara bağlanıyordu. Gerçek anlamda "ağ" henüz yoktu.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kisa Tarihi



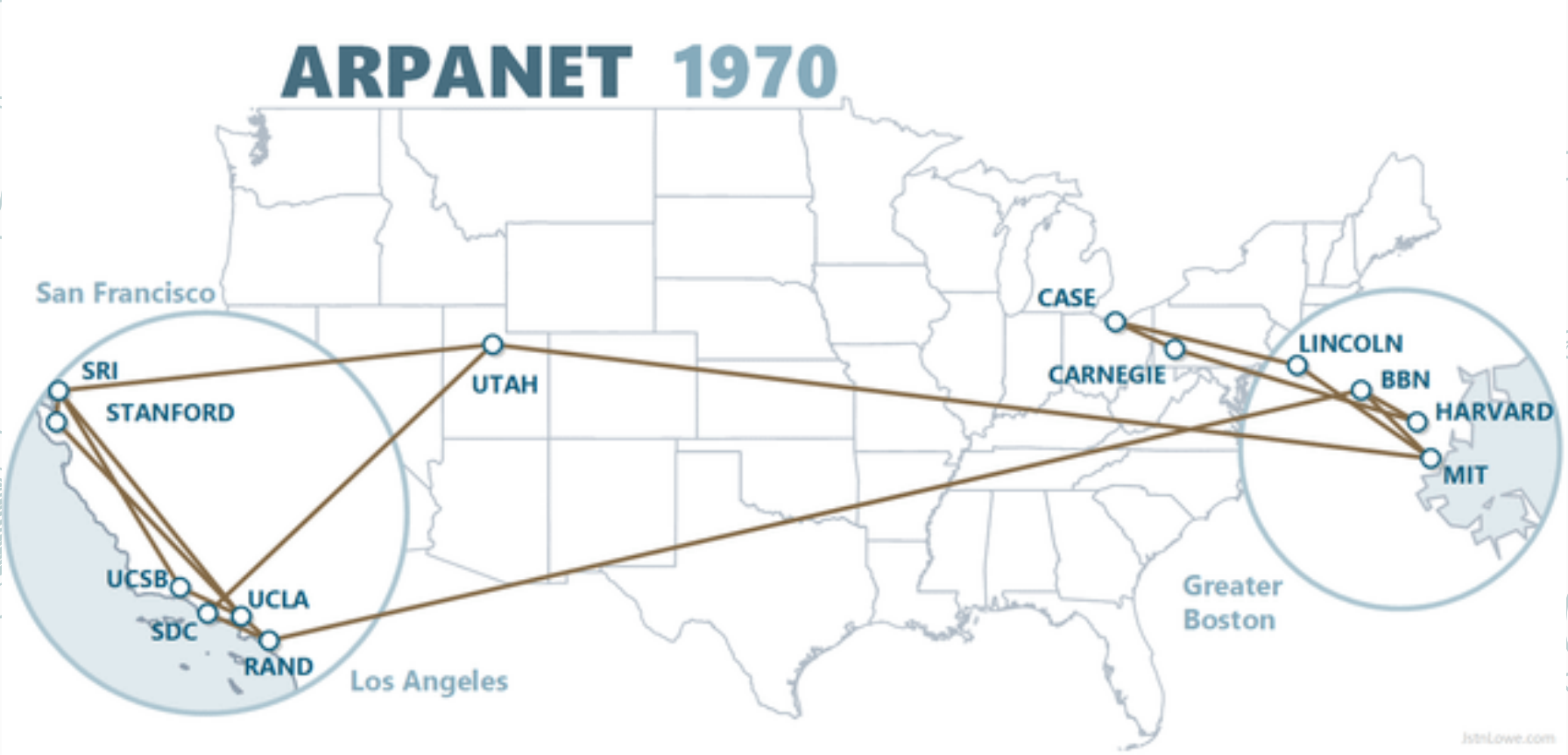
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi

- 1969 – ARPANET: ABD Savunma Bakanlığı'nın ARPA (Advanced Research Projects Agency) projesidir.
- İlk paket anahtarlamalı ağdır.
- 29 Ekim 1969'da UCLA ile Stanford arasında ilk mesaj gönderildi. Bu olay, modern internetin doğuşu kabul edilir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kisa Tarihi



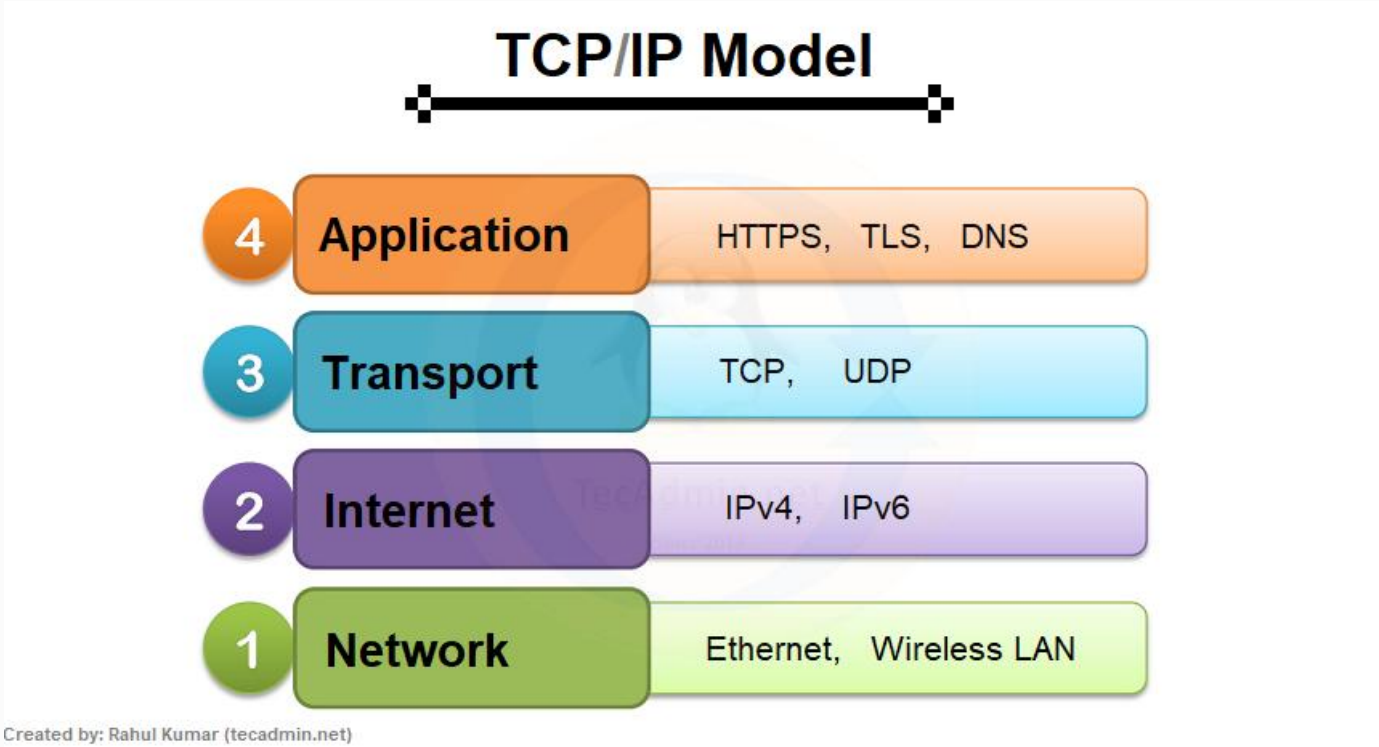
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi

- **1970'ler**: Ethernet protokolünün temelleri atıldı (Xerox PARC – Robert Metcalfe). TCP/IP protokol ailesinin geliştirilmesi başladı (Vint Cerf ve Robert Kahn).
- **1983**: ARPANET tamamen TCP/IP'ye geçti. Bu tarih, internetin resmi doğum günü olarak kabul edilir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi

- 1989–1991: Tim Berners-Lee, CERN'de World Wide Web'i (WWW) icat etti. HTTP, HTML ve URL kavramları ortaya çıktı.

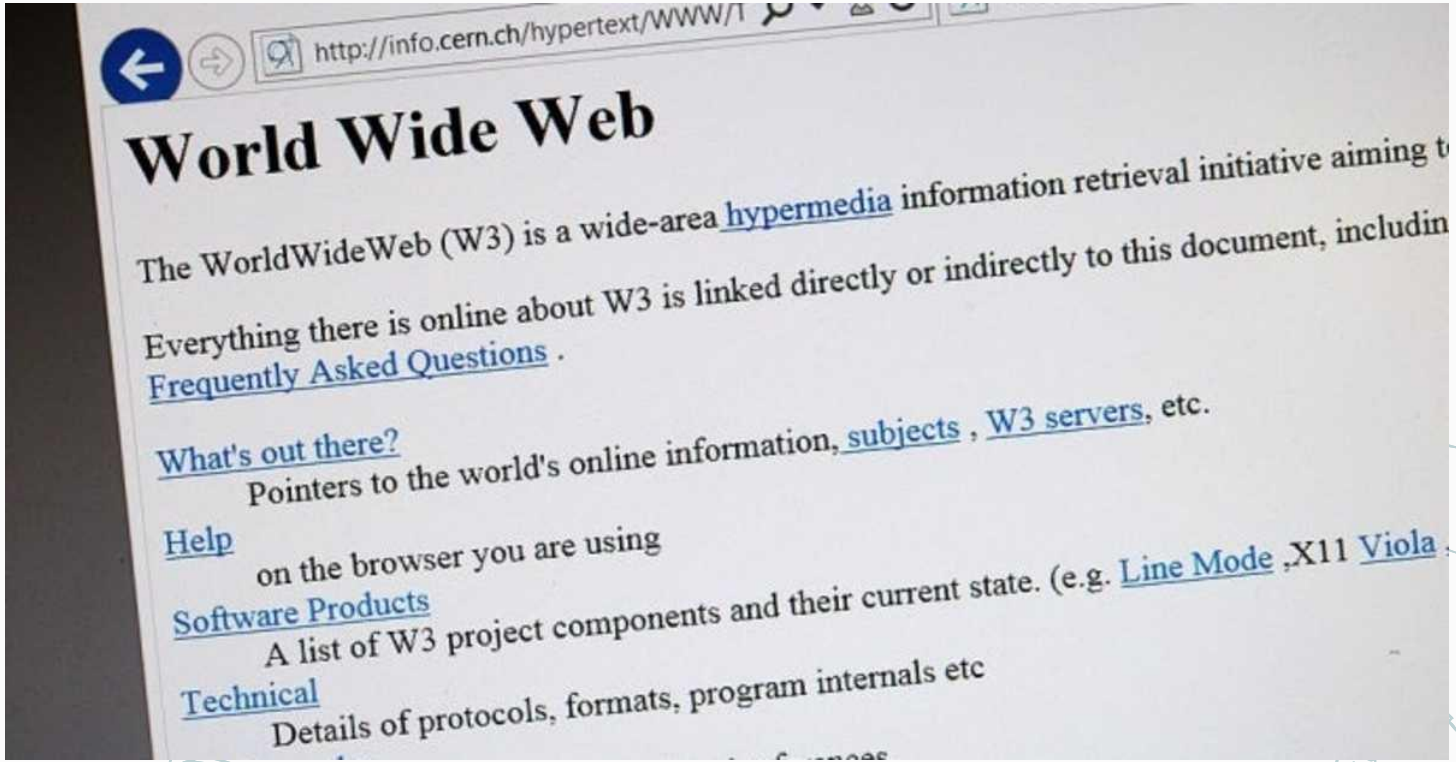
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi



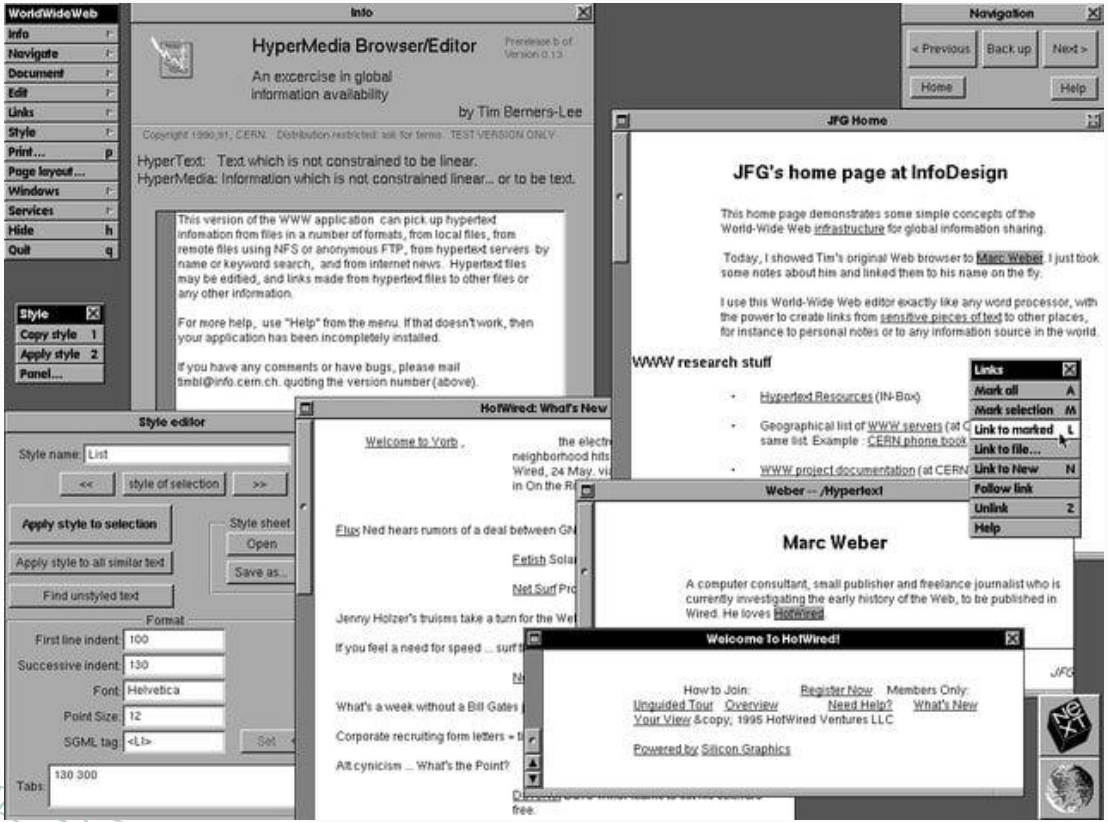
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kisa Tarihi



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi



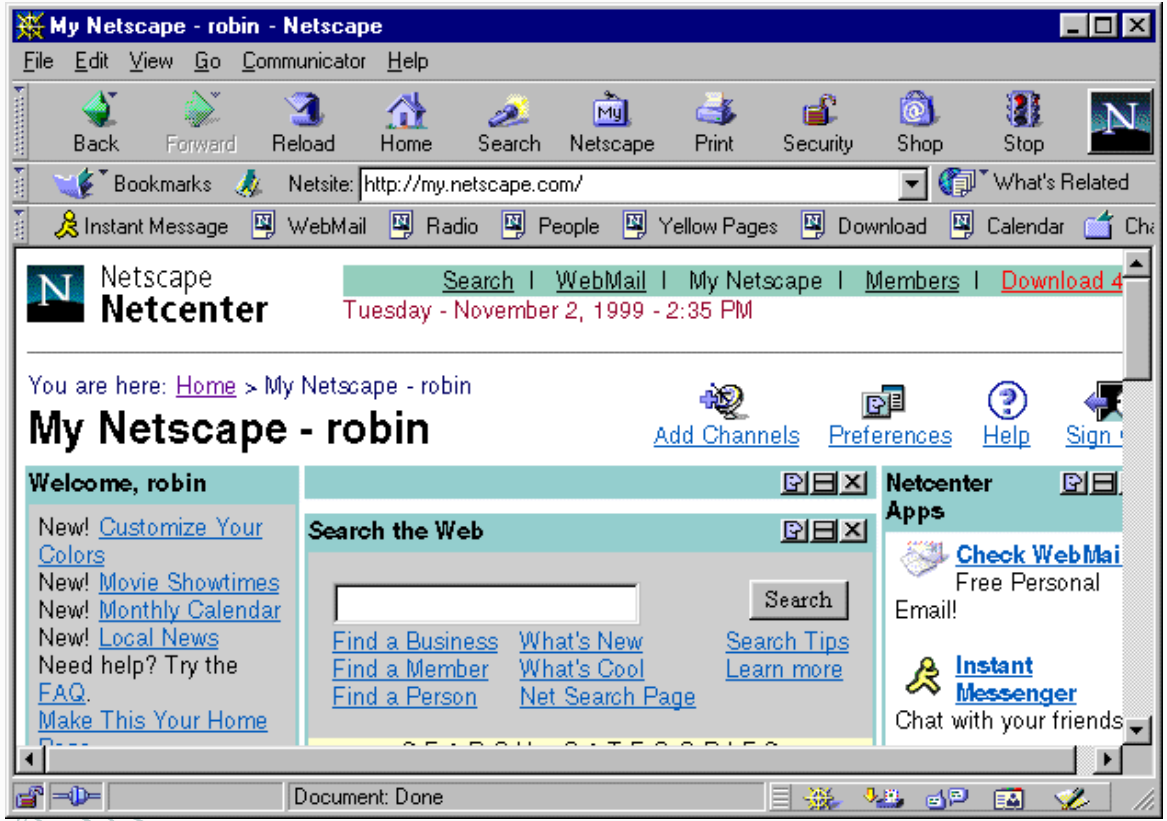
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi

- 1990'lar: Ticari internetin patlaması. Netscape, Internet Explorer, e-posta ve web tarayıcıların yaygınlaşması.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi

- 2000'ler ve sonrası: Geniş bant, kablosuz ağlar (Wi-Fi), mobil internet (3G/4G/5G), bulut bilişim, IoT (Nesnelerin İnterneti) ve yazılım tanımlı ağlar (SDN) dönemi.

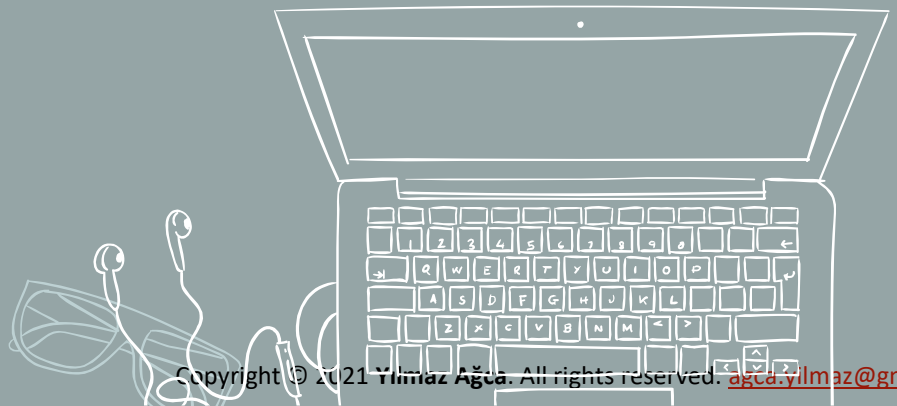
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Temel Bileşenleri



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bilgisayar Ağlarının Temel Bileşenleri

1. Uç Cihazlar (End Devices / Hosts)
2. Ara Cihazlar (Intermediary Devices)
3. İletim Ortamı (Transmission Media)
4. Protokoller ve Yazılımlar
5. Ağ Kartı (NIC – Network Interface Card)

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Uç Cihazlar (End Devices / Hosts)

- Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, yazıcılar, sunucular, IoT cihazları. Bunlar ağa bağlanan ve veri üreten/tüketen cihazlardır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Ara Cihazlar (Intermediary Devices)

- **Anahtar (Switch)**: Aynı ağ içindeki cihazları birbirine bağlar. MAC adreslerine göre çalışır (Katman 2).
- **Yönlendirici (Router)**: Farklı ağlar arasında paket yönlendirmesi yapar. IP adreslerine göre çalışır (Katman 3).
- **Hub**: Eski teknoloji. Gelen sinyali tüm portlara dağıtır (bugün neredeyse kullanılmaz).
- **Erişim Noktası (Access Point)**: Kablosuz cihazların ağa bağlanmasını sağlar.
- **Modem**: Analog sinyali dijitale (veya tersi) çevirir (DSL, kablo modem vb.).
- **Güvenlik duvarı (Firewall)**: Ağ trafiğini kontrol eder, güvenlik sağlar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Anahtar (Switch)

- **Switch (Anahtar)**, bir yerel alan ağında (LAN) bulunan bilgisayarlar, yazıcılar, IP kameralar ve sunucular gibi cihazları birbirine bağlayan temel **ağ donanım cihazıdır**.
- Temel görevi, ağ içindeki bir cihazdan çıkan veriyi (paketi) alıp, rastgele tüm cihazlara göndermek yerine **sadece verinin asıl alıcısı olan hedef cihaza** iletmektir.
- Switch, OSI modelinin **2. Katmanında (Veri Bağı Katmanı)** çalışır. Her ağ cihazının benzersiz bir **MAC adresi** (Fiziksel adresi) vardır.
- Switch, hangi portuna hangi cihazın bağlı olduğunu öğrenmek için bir **MAC Tablosu (CAM Table)** tutar. Cihazlar birbirine veri gönderdikçe switch bu tabloyu günceller.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Anahtar (Switch)



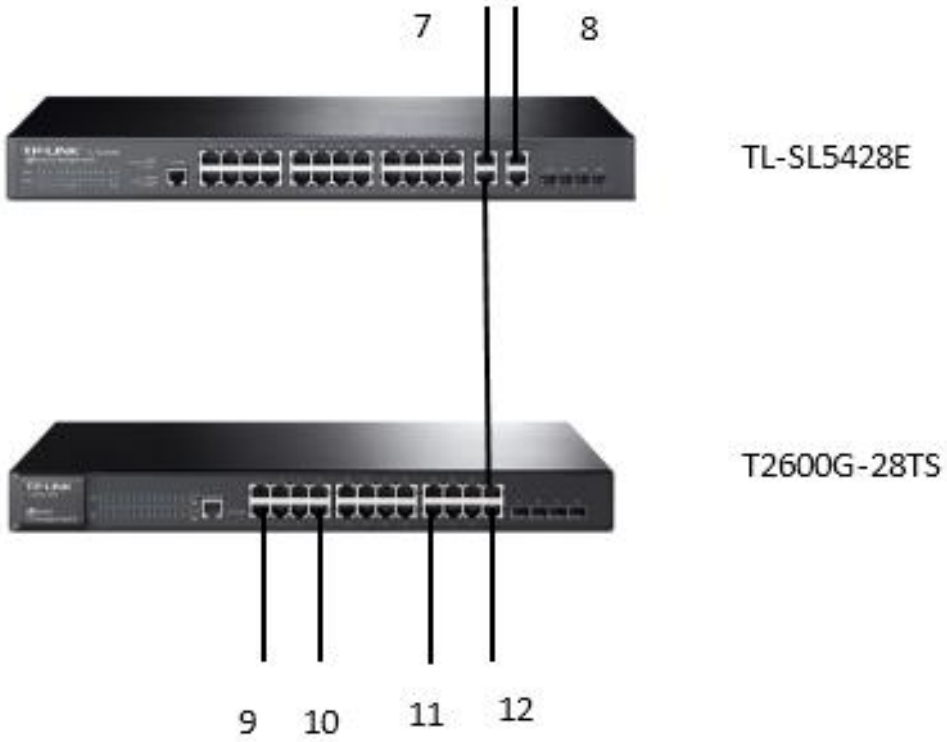
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Switch Çeşitleri Nelerdir?

- **Yönetilemeyen (Unmanaged) Switch:** Tak-çalıştır mantığıyla çalışır. Herhangi bir yapılandırma gerektirmez, evler ve küçük ofisler için idealdir.
- **Yönetilebilir (Managed) Switch:** Ağ yöneticisinin VLAN (Sanal LAN) yapılandırması yapmasına, trafik önceliklendirmesine (QoS), port hızlarını ayarlamasına ve ağ güvenliğini artırmasına olanak tanır. Kurumsal ağlarda ve üniversitelerde kullanılır.
- **PoE (Power over Ethernet) Switch:** Ethernet kablosu üzerinden veri iletirken aynı zamanda IP kameralar veya VoIP telefonlar gibi cihazlara elektrik enerjisi de sağlayabilen özel switch türüdür.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Yönetilebilir (Managed) Switch



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

YÖNLENDIRICI (ROUTER)

- **Router (Yönlendirici)**, farklı bilgisayar ağlarını birbirine bağlayan ve bu ağlar arasında veri paketlerinin en verimli yoldan iletilmesini (yönlendirilmesini) sağlayan kritik bir **ağ katmanı (3. Katman)** cihazıdır.
- Switch kendi içinde (aynı yerel ağda) cihazları konuştururken, **Router farklı ağları (örneğin evinizdeki LAN ile dışarıdaki İnternet'i / WAN'ı) birbirine bağlar.**
- OSI modelinin **3. Katmanında (Network Layer)** çalışır. Switch'ler MAC adreslerini kullanırken, router'lar **IP adreslerini** kullanır. Verinin hedef ağa ulaşabilmesi için IP başlıklarını inceler ve en doğru güzergahı (route) hesaplar.
- RJ 11 portu yoktur.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Yönlendirici (Router)



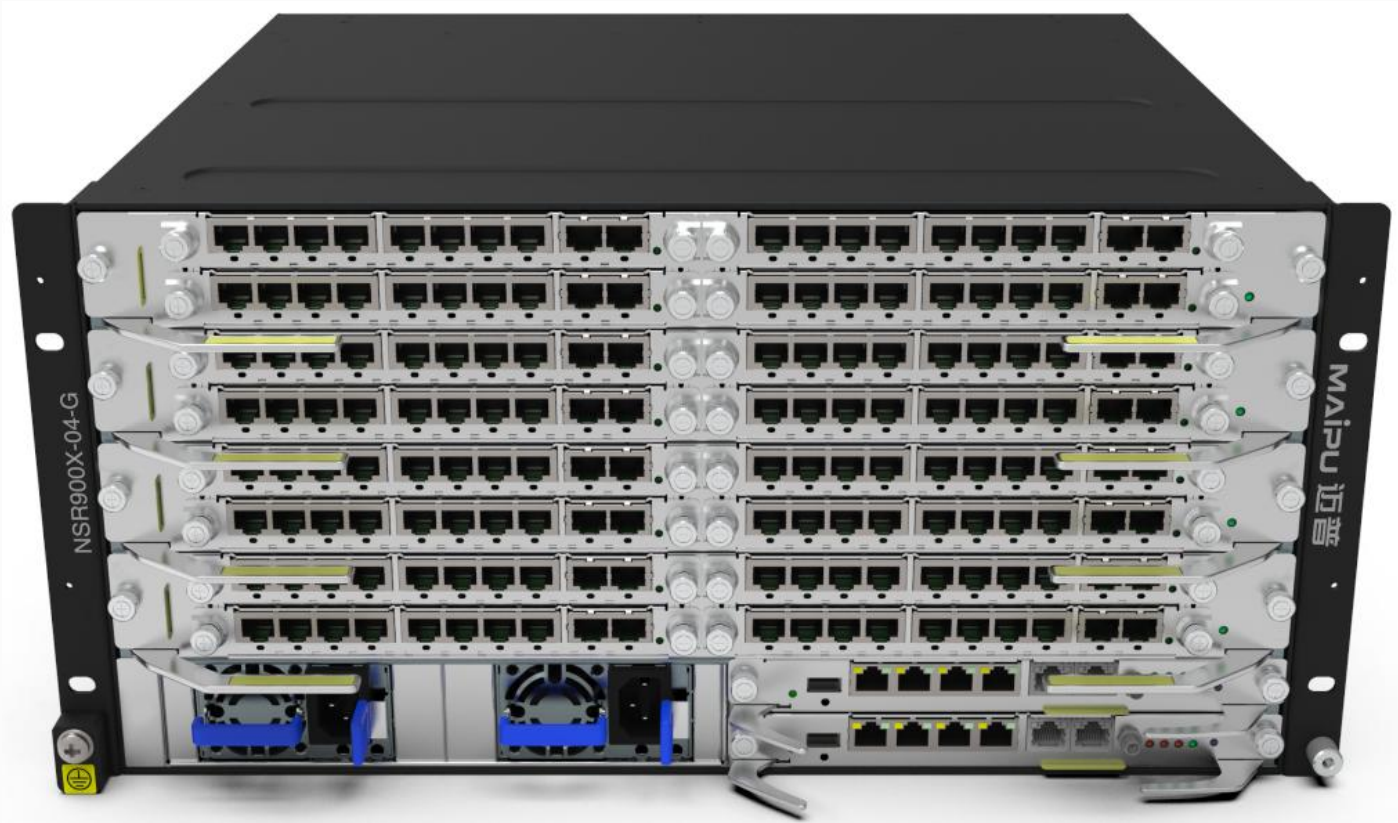
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Kullanım Alanı ve Boyutuna Göre Router Türleri

- **Ev / Küçük Ofis (SOHO) Router'ları:** Evlerde veya küçük işletmelerde kullanılan standart cihazlardır. Genellikle bünyesinde modem, Wi-Fi erişim noktası (Access Point) ve basit bir Switch barındıran entegre cihazlardır.
- **Kurumsal (Enterprise) Router'lar:** Büyük şirketlerin veya veri merkezlerinin karmaşık ağ trafiğini yönetmek için kullanılır. Yüksek işlem gücüne, gelişmiş güvenlik duvarı (Firewall) yeteneklerine ve yedekleme sistemlerine sahiptir.
- **Servis Sağlayıcı (Core / Edge) Router'ları:** İnternet servis sağlayıcılarının (İSS) ana omurgasında yer alan, devasa miktardaki veriyi yüksek hızlarda yönlendiren sanayi tipi cihazlardır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Core / Edge Router



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

HUB

- **Hub**, ağ sistemlerinde (network) birden fazla bilgisayarı, yazıcıyı veya ağ ekipmanını birbirine bağlamaya yarayan en temel donanım elemanıdır.
- Ağın merkezinde yer alır ve kendisine gelen veri paketlerini bağlı olduğu tüm cihazlara dağıtır.
- Bir cihazdan Hub'a veri paketi geldiğinde, Hub bu verinin kime gönderildiğini analiz etmez (akıllı bir yönlendirme yapamaz).
- Veri paketini, kendisinde takılı olan **tüm portlara (bütün cihazlara)** aynen iletir.
- Yalnızca verinin asıl hedefi olan cihaz paketi kabul eder, diğer cihazlar ise kendilerine ait olmayan bu veriyi yok sayar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Hub ile Switch Arasındaki Temel Fark Nedir?

- Eski teknoloji olan **Hub**, kendisine gelen veriyi ayırt etmeden tüm portlarına (bağlı olan herkese) kopyalayarak gönderirdi.
- Bu durum gereksiz trafik (broadcast storm) yaratır ve güvenliği düşürürdü.
- **Switch** ise "akıllı" bir cihazdır; veriyi sadece ilgili port yönüne ilettiği için ağ trafiğini optimize eder ve bant genişliğini korur.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Hub Türleri

- **Pasif Hub (Passive Hub):** Sadece cihazlar arasındaki fiziksel bağlantıyı sağlar. Gelen sinyali güçlendirmez veya yenilemez; veriyi doğrudan diğer portlara dağıtır.
- **Aktif Hub (Active Hub / Repeater Hub):** Gelen elektrik sinyallerini alır, güçlendirir ve yeniden oluşturarak diğer portlara gönderir. Sinyal mesafesini uzatmak için kullanılır.
- **Akıllı Hub (Intelligent Hub):** Ağ trafiğini izleme, portları uzaktan yönetme ve arıza tespiti gibi yönetimsel özellikler sunar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Erişim Noktası (Access Point)

- **Erişim Noktası (Access Point / AP)**, kablolu bir ağa bağlanarak bu ağın sinyalini kablosuz (Wi-Fi) hale getiren veya mevcut bir kablosuz ağ kapsama alanını genişletmeye yarayan ağ donanımıdır.
- Temel görevi, Wi-Fi özelliği olmayan kablolu bir ağı kablosuz bağlantıya açmak ya da büyük alanlarda sinyalin ulaşmadığı noktalara Wi-Fi erişimi sağlamaktır.
- Access Point, genellikle bir Ethernet kablosu ile ana yönlendiriciye (Router) veya Switch'e bağlanır.
- Kablodan aldığı yüksek hızlı veri sinyalini, yüksek kapasiteli radyo dalgalarına dönüştürerek bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlara kablosuz internet sunar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Erişim Noktası (Access Point) Temel Çalışma Modları

- **Access Point (Erişim Noktası) Modu:** Kablolu gelen ağı alıp kablosuz (Wi-Fi) yayına dönüştürür.
- **Repeater / Extender (Yineleyici / Menzil Genişletici) Modu:** Mevcut Wi-Fi sinyalini kablosuz olarak alır, güçlendirir ve daha uzak alanlara tekrar yayar.
- **Bridge (Köprü) Modu:** İki farklı kablolu ağı (örneğin iki ayrı binayı) kablosuz bir hat üzerinden birbirine bağlar.
- **Client (İstemci) Modu:** Wi-Fi sinyalini alıp kablolu bağlantıya çevirir. Yalnızca Ethernet girişi olan bir cihaza (örn. akıllı TV) Wi-Fi yeteneği kazandırmak için kullanılır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Repeater



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

MODEM (MODULATOR-DEMODULATOR)

- **Modem** (MOdulator-DEModulator), internet servis sağlayıcınızdan (İSS) gelen analog veya dijital hat sinyallerini, evinizdeki cihazların anlayabileceği dijital veri biçimine dönüştüren ve internet erişimini başlatan ana cihazdır.
- Adını gerçekleştirdiği iki temel işlemden alır:
- **Modülasyon:** Cihazlarınızdan gelen dijital veriyi (0 ve 1) hat üzerinden iletilebilecek sinyallere dönüştürür.
- **Demodülasyon:** Dışarıdan gelen sinyalleri tekrar dijital veriye çevirir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Modem



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Modem Türleri

- **DSL Modemler (ADSL/VDSL):** Geleneksel bakır telefon hatları üzerinden internet bağlantısı sağlar.
- **Fiber Modem / ONT (Optical Network Terminal):** Fiber optik kablolarla gelen ışık sinyallerini elektrik sinyallerine çeviren yüksek hızlı cihazlardır.
- **Kablo Modem (Docsis):** TV yayınları için kullanılan koaksiyel kablo altyapısı üzerinden internet sağlar.
- **Hücresel (4G/5G) Modemler:** İçine takılan SIM kart vasıtasıyla mobil şebeke üzerinden internet sağlayan taşınabilir veya sabit cihazlardır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Modem, Router ve Access Point Arasındaki Fark

- Evlerimizde kullandığımız ve genellikle "modem" adını verdiğimiz cihazlar, aslında bu üç teknolojinin tek bir kutuda birleşmiş halidir (**Kombinasyon Cihazı**):
- **Modem (Sinyal Dönüştürücü):** İnternet servis sağlayıcınızdan (Türk Telekom, Superonline vb.) altyapı kabloları (Fiber, VDSL, Kablo TV) aracılığıyla gelen dış sinyali alır ve bilgisayarların anlayabileceği dijital veriye dönüştürür. **Modem olmadan internete çıkış yapamazsınız.**
- **Router (Trafik Yönlendirici):** Modemden aldığı tek bir internet bağlantısını alır, evinizdeki telefon, bilgisayar, televizyon gibi birden fazla cihaza dağıtır. Cihazlar arasında yerel bir ağ (LAN) kurar ve veri trafiğini yönetir. **Router tek başına dış internet bağlantısı sağlayamaz.**
- **Router'da RJ11** portu yokken **Modem'de RJ11** portu vardır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Güvenlik Duvarı (Firewall)

- **Güvenlik Duvarı (Firewall)**, bir bilgisayara veya yerel bir ağa gelen ve giden ağ trafiğini sürekli denetleyen, önceden belirlenmiş güvenlik kurallarına göre bu trafiğe izin veren veya engelleyen bir güvenlik sistemidir.
- Ağ dünyasında dijital bir "güvenlik görevlisi" veya "gümrük kapısı" rolünü üstlenir.
- Firewall, iç ağınız (örneğin evinizdeki/şirketinizdeki bilgisayarlar) ile dış dünya (İnternet) arasında bir bariyer görevi görür:
  - **Paket İnceleme:** Ağ üzerinden geçen veri paketlerinin kaynağını, hedefini ve içeriğini inceler.
  - **Kural Uygulama:** Yönetici tarafından tanımlanmış kurallara bakar (örneğin: *"Belirli bir IP adresinden gelen bağlantıları engelle"* veya *"Sadece güvenli web trafiğine (HTTPS) izin ver"*).
  - **Engelleme / İzin Verme:** Güvensiz, şüpheli veya kural dışı tespit edilen verileri anında engeller; güvenli verilerin geçişine izin verir.

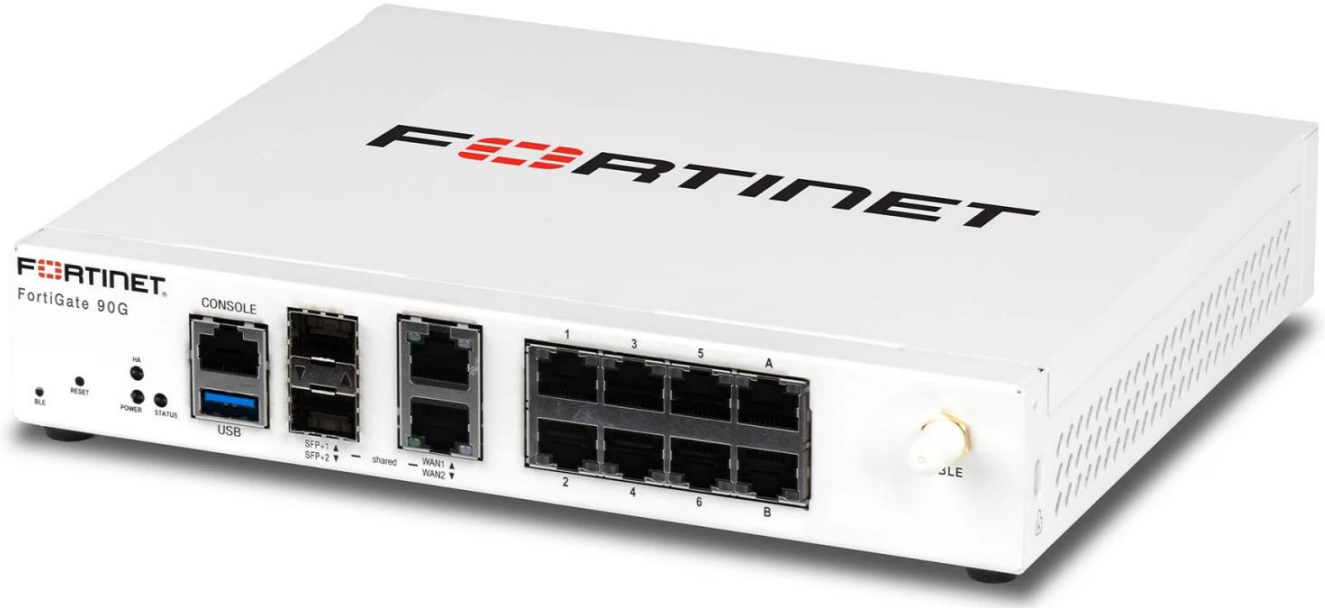
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Güvenlik Duvarı (Firewall) Türleri

- **Yazılımsal Firewall:** Bilgisayar veya sunucu işletim sistemleri üzerine kurulan yazılımlardır.
  - *Örnek:* Windows Defender Firewall, Linux UFW/iptables.
- **Donanımsal Firewall:** Ağın giriş noktasına yerleştirilen, üzerinde özel güvenlik yazılımları çalışan fiziksel cihazlardır. Genellikle şirketler ve veri merkezleri tarafından kullanılır.
  - *Örnek:* Fortinet, Palo Alto, Cisco ASA cihazları.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

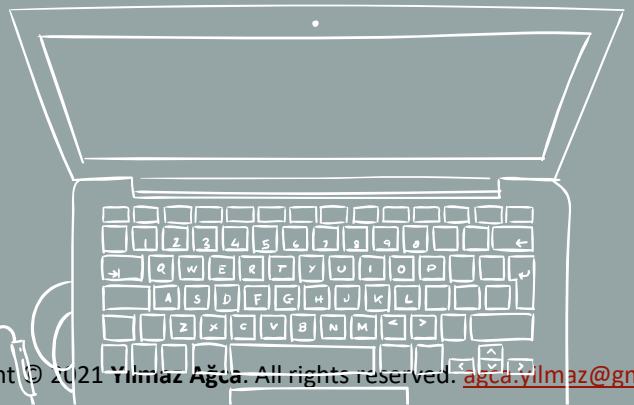
Fortinet



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

İletim Ortamı

(Transmission Media)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

İletim Ortamı

- Ağ sistemlerinde veri, bir noktadan diğerine bir taşıyıcı hat üzerinden aktarılır. Bu taşıyıcı yollara **İletim Ortamı (Transmission Media)** denir.
- İletim ortamları temel olarak **Kablolu (Fiziksel / Guided)** ve **Kablosuz (Fiziksel Olmayan / Unguided)** olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Kablolu İletim (Bound / Guided Media)

- Verinin fiziksel bir iletken (bakır veya cam) içerisinden belirli bir güzergah boyunca yönlendirilerek taşındığı ortamlardır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

UTP (Unshielded Twisted Pair - Korumasız Bükümlü Çift)

- Günümüzde ev ve ofis içi yerel ağlarda (LAN) en yaygın kullanılan kablo türüdür.
- İçinde birbiri etrafına bükülmüş 4 çift (toplam 8 adet) bakır tel bulunur.
- Tellerin bükülme nedeni, dışarıdan gelebilecek elektromanyetik parazitleri (cızırtı/gürültü) birbirini nötrleyerek en aza indirmektir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

UTP (Unshielded Twisted Pair - Korumasız Bükümlü Çift)

- **Cat5e:** 100 Mbps - 1 Gbps hız desteği sunar (100 MHz frekans).
- **Cat6:** 1 Gbps standart, kısa mesafelerde (55 metreye kadar) 10 Gbps destekler (250 MHz frekans). İçinde telleri birbirinden ayıran plastik bir separatör barındırır.
- **Cat6a:** 100 metre mesafede tam 10 Gbps hız ve daha yüksek frekans (500 MHz) sunar; parazit koruması daha gelişmiştir.
  - **Avantajı:** Düşük maliyetli, esnek ve kurulumu çok kolaydır.
  - **Dezavantajı:** Maksimum mesafe sınırı 100 metredir; dış sinyallerden ve yüksek akım kablolarından etkilenebilir.

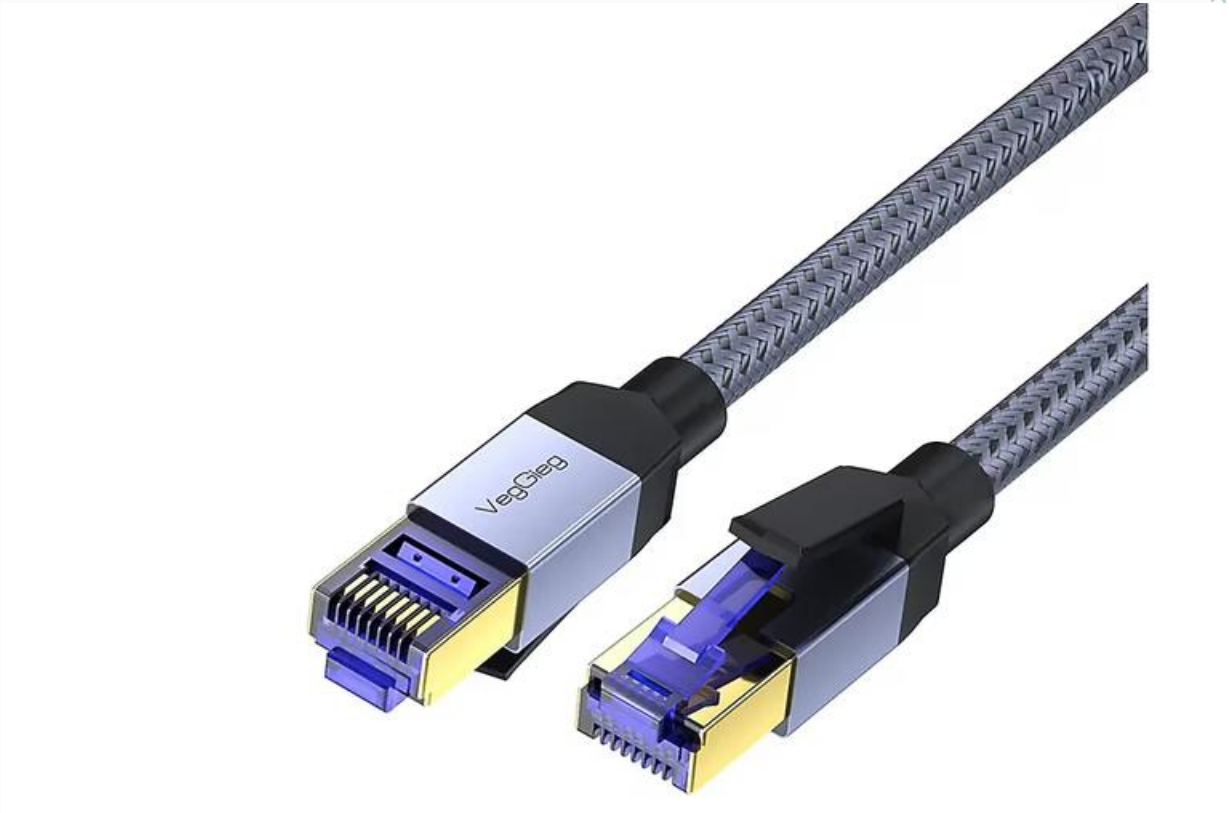
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

UTP (Unshielded Twisted Pair - Korumasız Bükümlü Çift)

Kablo Türü	Maksimum Hız	Band Genişliği (Frekans)	Maksimum Mesafe (Tam Hızda)	Yaygın Kullanım Alanı
Cat 5e	1 Gbps (1000 Mbps)	100 MHz	100 Metre	Standart ev interneti, eski ağ altyapıları
Cat 6	1 Gbps (10 Gbps*)	250 MHz	100m (1Gbit) / ~30-55m (10Gbit)	Ev ve ofis içi standart gigabit ağlar
Cat 6a	10 Gbps	500 MHz	100 Metre	Veri merkezleri, yüksek hızlı kurum içi ağlar
Cat 7	10 Gbps	600 MHz	100 Metre	Sanayi ortamları, yüksek parazitli alanlar
Cat 8	25-40 Gbps	2000 MHz	30 Metre	Veri merkezleri, sunucular arası kısa bağlantılar

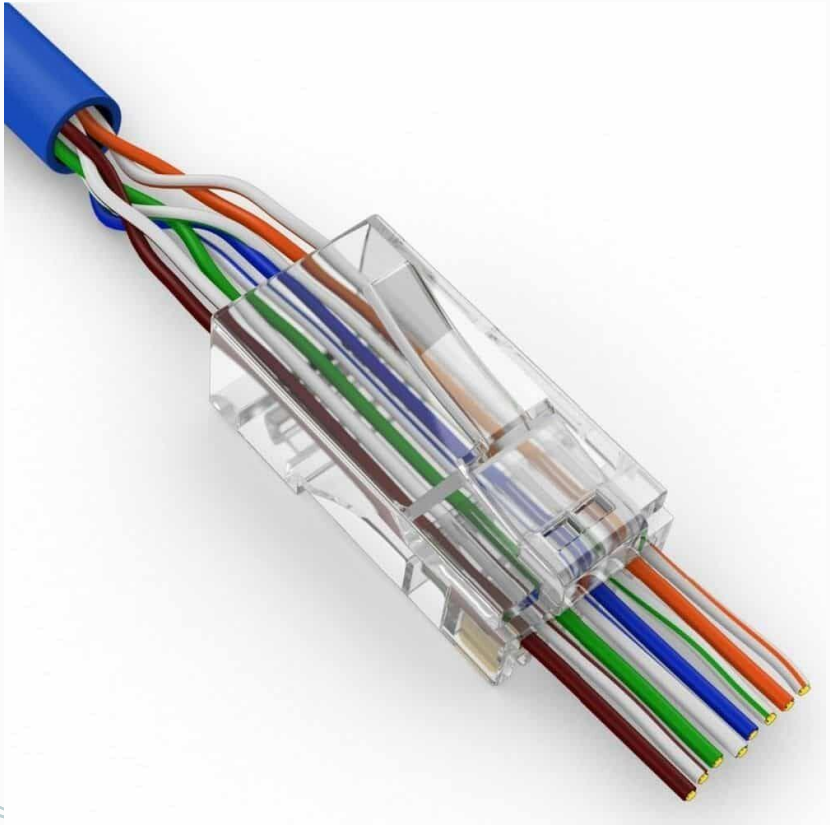
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

CAT 8 KABLO



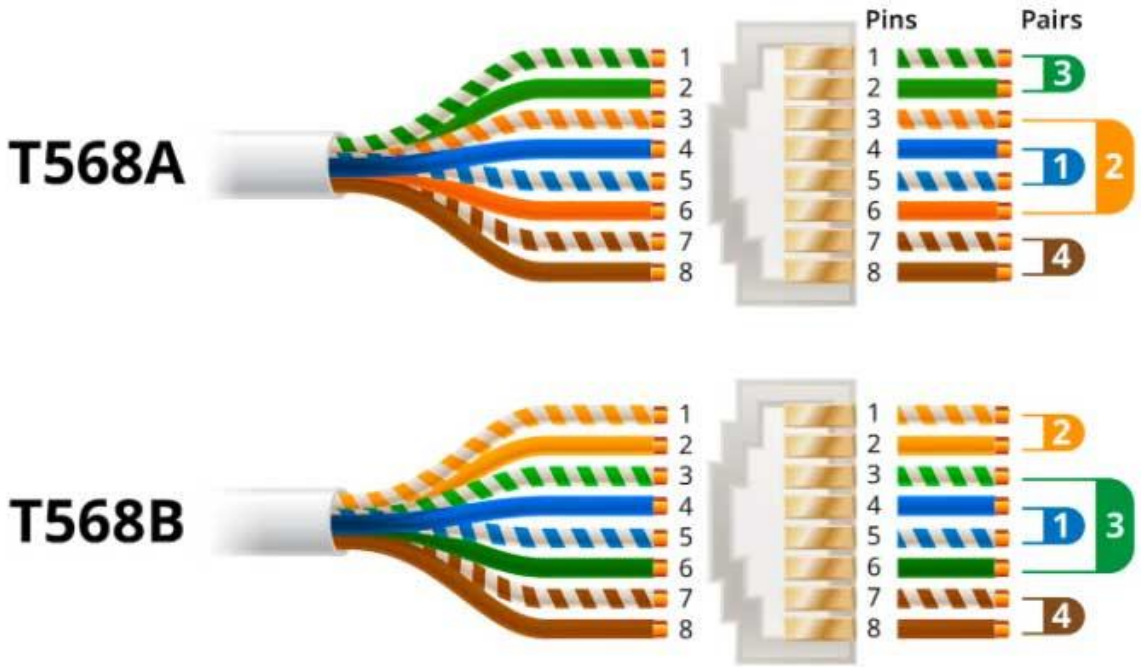
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

UTP (Unshielded Twisted Pair - Korumasız Bükümlü Çift)



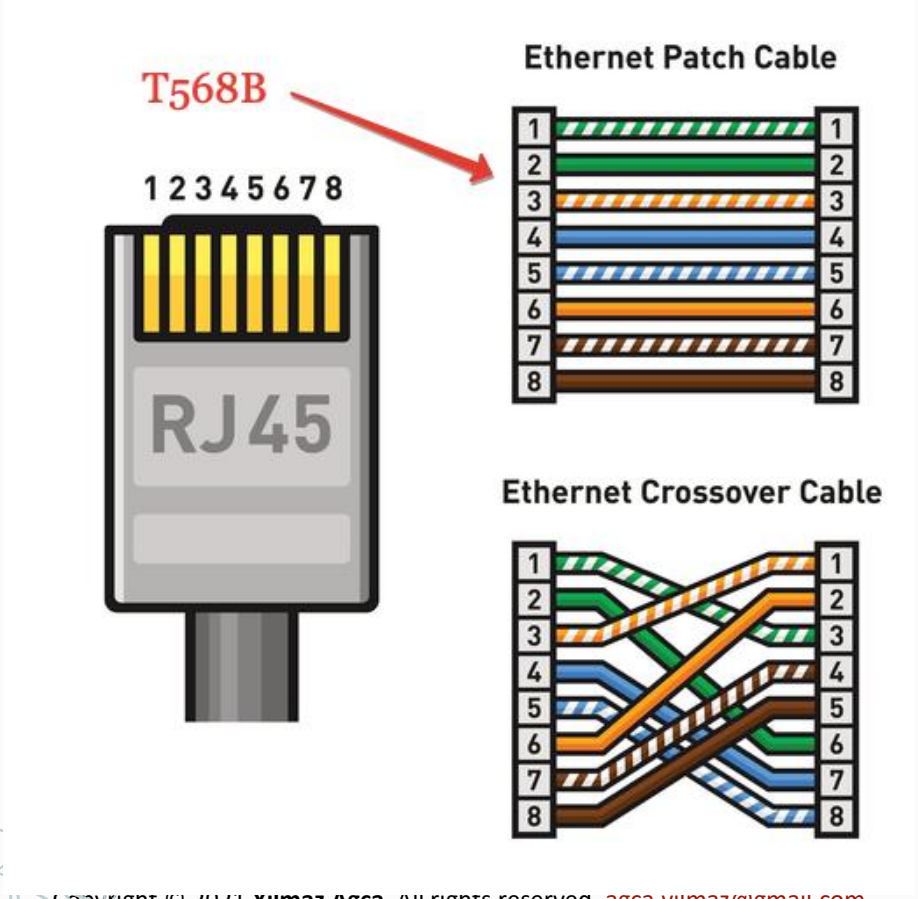
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

CAT Kablo Siralamasi



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

CAT Kablo Siralamasi



Copyright © 2021 **Yilmaz Agca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Çapraz Bağlantı (Crossover / Cross) Nedir?

- **Tanım:** Kablonun bir ucunda **T568A**, diğer ucunda ise **T568B** standardı kullanılır. Yani kablo içindeki bazı renkli damarların yerleri diğer uçta çaprazlanır.
- **Kullanım Yeri:** Aynı türdeki (akran) iki cihazı doğrudan birbirine bağlamak için kullanılır. Örneğin; iki bilgisayarı veya iki switch'i doğrudan birbirine bağlarken çapraz kablo gerekir.
- *Not: Günümüzdeki modern cihazların birçoğu **Auto-MDI/MDIX** özelliğine sahip olduğu için düz kablo kullansanız bile cihazlar sinyalleri otomatik olarak ayarlar; bu yüzden çapraz kablo ihtiyacı eskisine göre çok azalmıştır.*

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Fiber optik Kablo

- **Tanım:** Kablonun bir ucunda **T568A**, diğer ucunda ise **T568B** standardı kullanılır. Yani kablo içindeki bazı renkli damarların yerleri diğer uçta çaprazlanır.
- **Kullanım Yeri:** Aynı türdeki (akran) iki cihazı doğrudan birbirine bağlamak için kullanılır. Örneğin; iki bilgisayarı veya iki switch'i doğrudan birbirine bağlarken çapraz kablo gerekir.
- *Not: Günümüzdeki modern cihazların birçoğu **Auto-MDI/MDIX** özelliğine sahip olduğu için düz kablo kullansanız bile cihazlar sinyalleri otomatik olarak ayarlar; bu yüzden çapraz kablo ihtiyacı eskisine göre çok azalmıştır.*

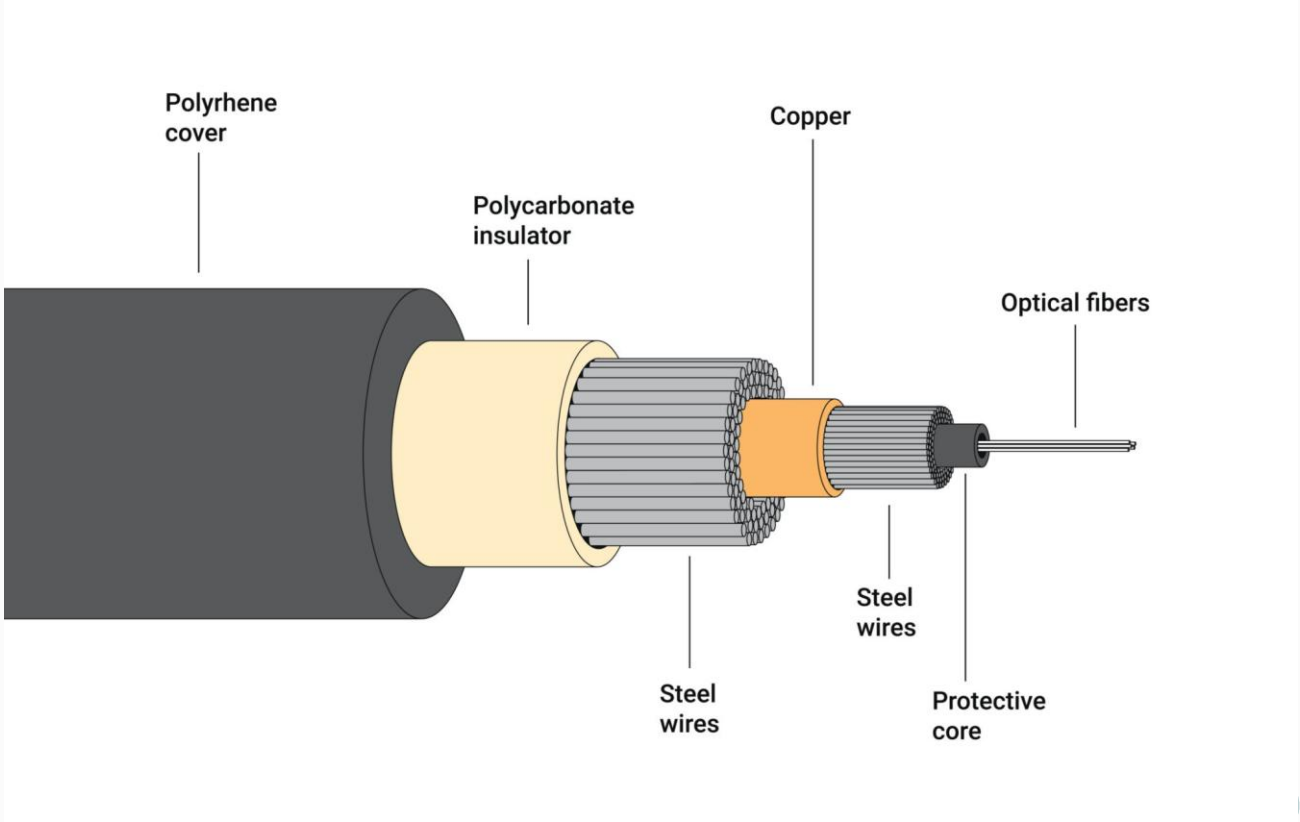
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Fiber optik Kablo

- **Fiber optik kablo**, verileri elektrik sinyalleri yerine **ışık sinyalleri** ile ileten, saç teli inceliğinde cam veya plastik liflerden (fiber) oluşan yüksek hızlı bir iletişim kablosudur.
- Geleneksel bakır kablolardan (CAT5/CAT6, koaksiyel) temel farkı, bilginin bakır teller üzerinden elektronlarla değil, cam özün içinde yansıyan lazer veya LED ışığıyla taşınmasıdır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Fiber optik Kablo



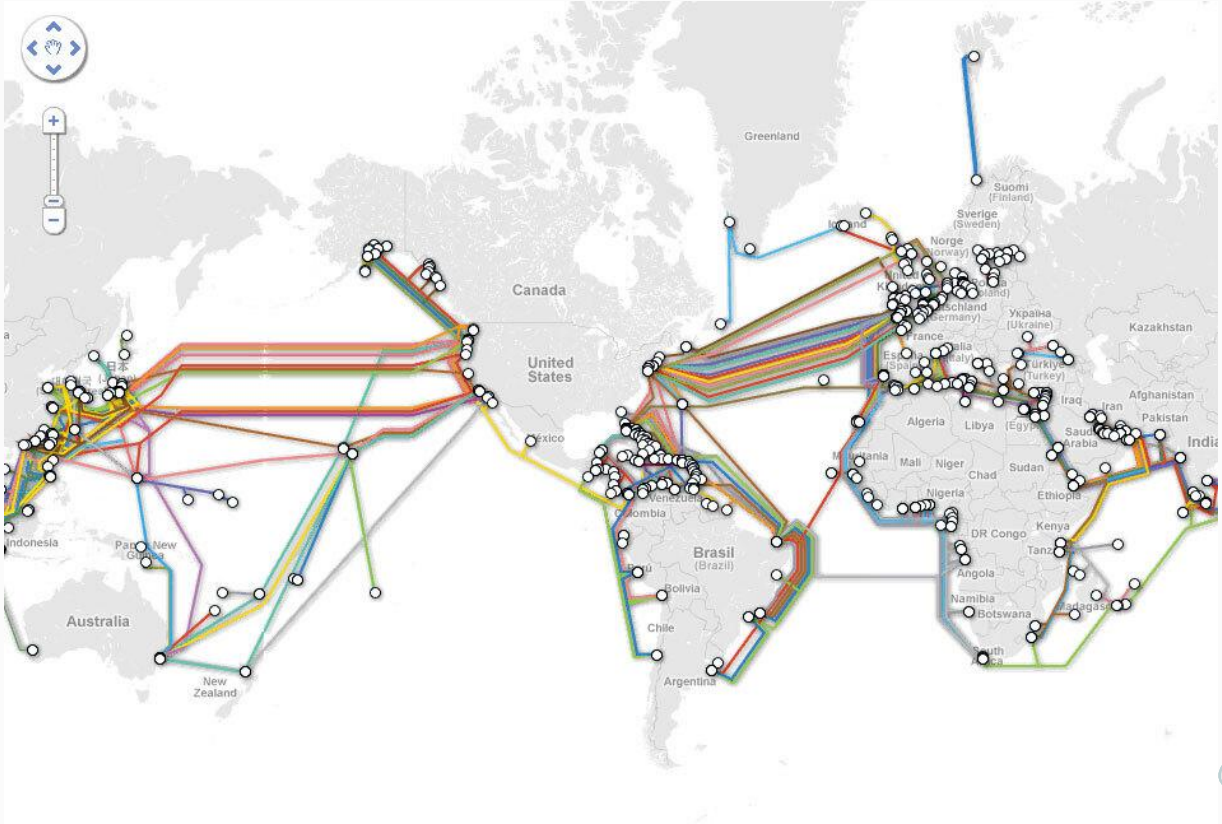
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Fiber optik Kablo



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Dünya Fiber optik Ağı



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

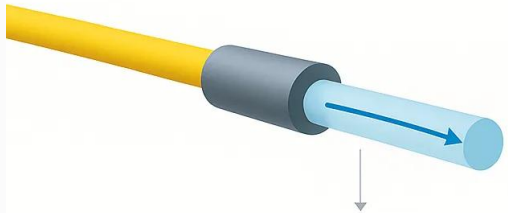
Fiber Optik Çeşitleri: Singlemode vs. Multimode

Özellik	Singlemode (SMF)	Multimode (MMF)
Çekirdek Çapı	İnce (~9 mikron)	Geniş (50 veya 62.5 mikron)
Işık Kaynağı	Lazer	LED veya VCSEL
Işık Yolu	Tek bir hat halinde tek mod	Birden fazla yansıma açısıyla çoklu mod
Menzil	Çok uzun mesafe (10 km – 100+ km)	Kısa mesafe (300m – 2 km)
Kullanım Alanı	Şehirlerarası/Ülkelerarası hatlar, ISP omurgaları	Veri merkezleri, bina içi ağlar (LAN)

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Fiber Optik Çeşitleri: Singlemode vs. Multimode

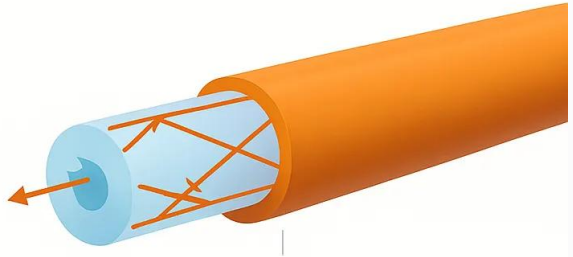
SINGLE MODE



9 microns

- long distance
  up to 100 km+
- higher bandwidth
- laser

MULTIMODE



50–62,5 microns

- shorter distance
  up to 2 km
- lower bandwidth
- LED

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Koaksiyel Kablo (Coaxial Cable)

Merkezinde bakır bir iletken tel, onun etrafında yalıtkan bir katman, en dışta ise paraziti önleyen örgü şeklinde metal bir kalkan bulunan kablodur.

- **Kullanım Alanı:** Eski Ethernet ağlarında (10Base2/10Base5) standarttı. Günümüzde yerel bilgisayar ağlarında kullanılmaz; ancak **Kablo TV, uydu çanak bağlantıları ve çatı anteni altyapılarında** yaygınlığını korumaktadır.
  - **Avantajı:** Dış parazitlere karşı oldukça dayanıklıdır.
  - **Dezavantajı:** Kalın, sert, esnekliği az ve UTP'ye kıyasla yüksek bant genişliği sunmada yetersizdir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

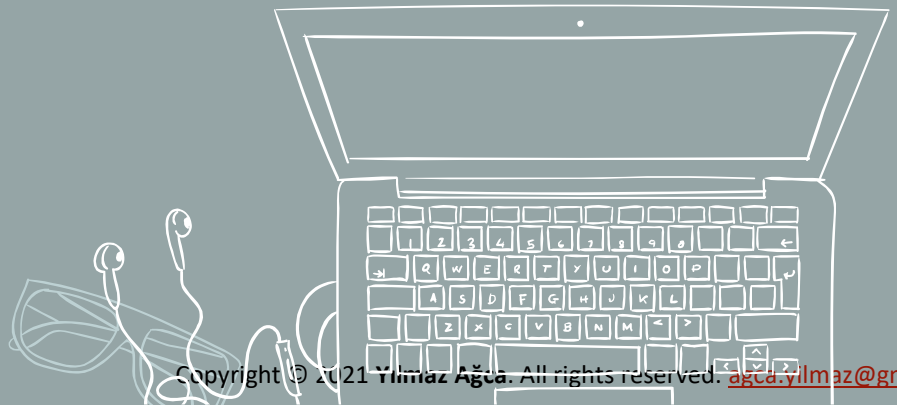
Koaksiyel Kablo (Coaxial Cable)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Kablosuz İletim Ortamları

(Unbound / Unguided Media)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Kablosuz İletim Ortamları (Unbound / Unguided Media)

Verinin fiziksel bir kabloya ihtiyaç duymadan, hava veya uzay ortamında **elektromanyetik dalgalar** aracılığıyla iletildiği sistemlerdir.

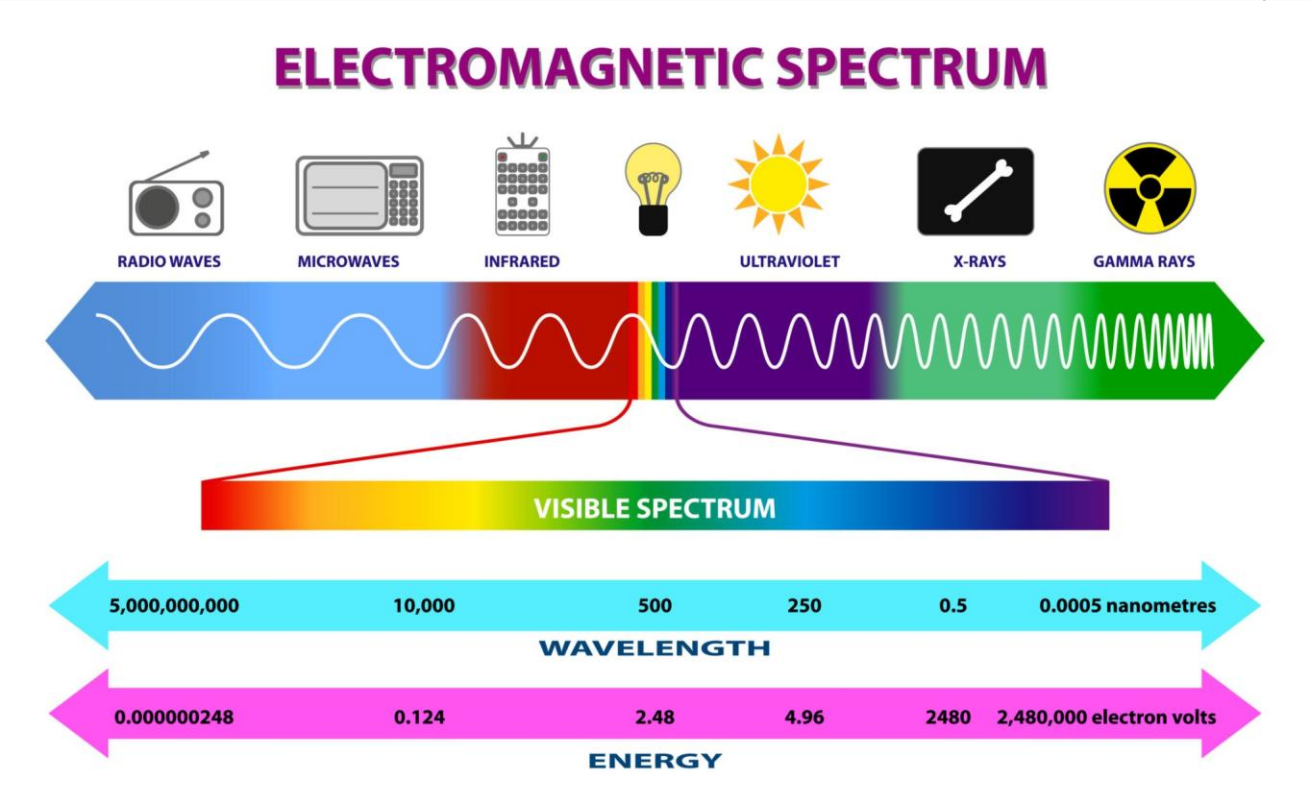
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Radyo Dalgaları (Wi-Fi)

- Verinin fiziksel bir kabloya ihtiyaç duymadan, hava veya uzay ortamında **elektromanyetik dalgalar** aracılığıyla iletildiği sistemlerdir.
- Genellikle "radyo" denilince akla müzik dinlenen FM/AM radyolar gelse de Wi-Fi, telsizler, cep telefonları ve mikrodalga fırınlar da aynı fiziksel prensiple, yani **elektromanyetik spektrumun radyo frekansı bölümünü** kullanarak çalışır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Radyo Dalgaları (Wi-Fi)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Elektromanyetik spektrum (Tayf)

- **Elektromanyetik spektrum (tayf)**, evrendeki tüm elektromanyetik radyasyon (ışıma) türlerinin dalga boylarına ve frekanslarına göre sıralandığı sürekli haritadır.
- En uzun dalga boyuna (düşük enerji) sahip radyo dalgalarından, en kısa dalga boyuna (yüksek enerji) sahip gama ışınlarına kadar olan tüm ışımaları kapsar. Çevremizde gördüğümüz veya göremediğimiz tüm bu dalgalar vakum ortamında **ışık hızında** ($c \approx 300.000$ km/s) hareket eder.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Elektromanyetik spektrum (Tayf)

- **Frekans arttıkça →Dalga boyu kısalır** ve taşıdığı **enerji artar.**
- **Frekans düştükçe →Dalga boyu uzar** ve taşıdığı **enerji azalır.**

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Elektromanyetik Spektrum (Tayf)

1. **Radyo Dalgaları (Radio Waves):** En uzun dalga boyuna sahiptir (dağlar büyüklüğünden metre seviyesine). FM/AM radyo, TV yayınları ve telsizlerde kullanılır.
2. **Mikrodalgalar (Microwaves):** Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G, radar sistemleri ve mikrodalga fırınlarda kullanılır.
3. **Kızılötesi (Infrared - IR):** Isı olarak hissedilir. Uzaktan kumandalar, termal kameralar ve gece görüş sistemlerinde kullanılır.
4. **Görünür Işık (Visible Light):** İnsan gözünün algılayabildiği **tek** ve çok dar bölgedir. Kırmızıdan (en uzun dalga boyu) mor renge (en kısa dalga boyu) kadar uzanır.
5. **Morötesi (Ultraviolet - UV):** Kaynağı esas olarak Güneş'tir. Bronzlaşmaya, C vitamini sentezine ve dezenfeksiyona yardımcı olur; fazlası cilde zarar verir.
6. **X-Işınları (X-Rays):** Yüksek enerjilidir. Tıpta röntgen ve BT (tomografi) taramalarında, güvenlikte bagaj kontrol cihazlarında kullanılır.
7. **Gama Işınları (Gamma Rays):** En yüksek frekans ve enerjiye sahip dalgalardır. Nükleer reaksiyonlar ve süpernovalarda oluşur. Tıpta kanserli hücre tedavisinde (radyoterapi) kullanılır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

İyonlaştırıcı ve İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon

Spektrum biyolojik etkilerine göre ikiye ayrılır:

- **İyonlaştırıcı Olmayan (Düşük Enerjili):** Radyo, Mikrodalga, Kızılötesi ve Görünür Işık. Atomlardan elektron koparacak güce sahip değildir, hücresel DNA'yı bozmaz.
- **İyonlaştırıcı (Yüksek Enerjili):** Morötesi (UV)'nin bir kısmı, X-ışınları ve Gama ışınları. Atomlardan elektron sökerek kimyasal bağları kırabilir ve DNA hasarına yol açabilir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Radyo Dalgaları

- Fiziksel olarak baktığımızda radyo dalgaları; görünür ışık, röntgen ışınları veya mikrodalgalarla **tamamen aynı şeydir**. Alayı, elektromanyetik radyasyonun (ışımanın) birer üyesidir ve hepsi uzay boşluğunda **ışık hızında** ($c \approx 300.000$ km/s) hareket eder.
- Aralarındaki tek fark, dalganın **boyu** ve taşıdığı **enerjidir**:
- **Görünür Işık:** Dalga boyu nanometre seviyesindedir (bir mikronun altı). Enerjisi gözümüzdeki fotoreseptör hücreleri uyaracak seviyededir, bu yüzden onları "renk" olarak algılarız.
- **Radyo Dalgaları:** Dalga boyu **santimetrelerce, metrelerce hatta kilometrelerce** uzunluğunda olabilir. Enerjisi gözümüzdeki hücreleri etkilemek için çok düşüktür; bu yüzden onları gözümüzle göremeyiz.
- Ancak bir radyo veya televizyon anteni, bu "görünmez ışığı" yakalayıp elektrik sinyaline çevirecek şekilde tasarlanmış özel bir "göz" gibi çalışır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Radyo Dalgaları

- Radyo dalgalarının dağ, tepe gibi devasa engelleri aşması; **dalga boylarına (frekanslarına)** ve uygulanan **fiziksel kırınım/yansıma mekanizmalarına** bağlıdır.
- Görünür ışık dağlara çarptığında arkasına gölge düşürüp engeli aşamazken, bazı radyo dalgaları engellerin etrafından veya üstünden dolanarak hedefine ulaşır. Bunu sağlayan **3 temel yöntem** vardır:

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Kırınım (Diffraction) – "Köşeden Dolanma"

Fizikte dalga boyu büyüdükçe, dalganın engellerin etrafından bükülerek geçme yeteneği (kırınım) artar.

- **Uzun ve Orta Dalga Radyo:** Dalga boyları yüzlerce metre veya kilometrelerce uzunluğundadır. Bu dalgalar bir dağ zirvesine çarptığında, tıpkı su dalgalarının denizdeki bir kayanın etrafından dolaşması gibi, dağın zirvesinde **bükülür (kırınır)** ve dağın arkasındaki vadiye doğru aşağı yönelir.
- **Kısa Dalga / Wi-Fi:** Dalga boyları santimetreler seviyesinde olduğu için bir dağa çarptığında bükülemez; tıpkı ışık gibi engelin arkasında "radyo gölgesi" (kör nokta) oluşturur.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

İyonosferden Yansıma (Skywave) – "Gökten Sekme"

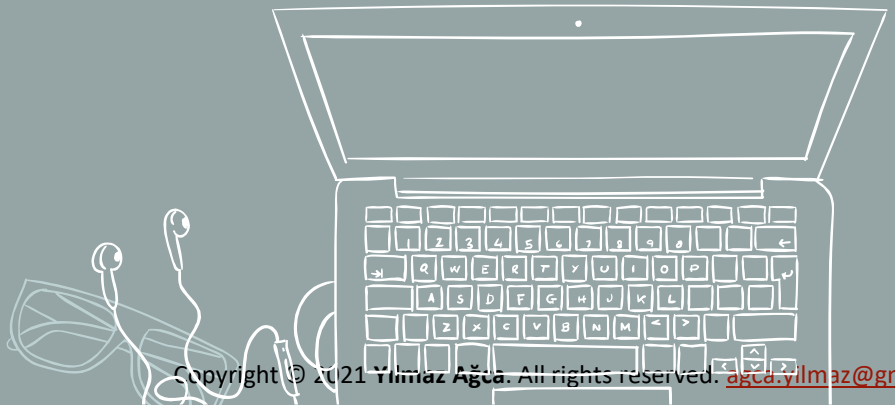
Dünyanın atmosferinin üst katmanlarında (80–600 km yükseklikte) elektrik yüklü parçacıklardan oluşan **İyonosfer** tabakası bulunur.

- **AM ve Kısa Dalga (HF) Radyolar:** Vericiden çıkan radyo dalgaları dik bir açıyla gökyüzüne doğru fırlatılır. Dalgalar iyonosfere ulaştığında dev bir **ayna** etkisiyle karşılaşır ve geri Dünya'ya yansır.
- Bu "açılı sekme" sayesinde radyo dalgası, aradaki dağ dizilerini tamamen **üstten aşarak** binlerce kilometre ötedeki bir vadinin veya kıtanın arkasına düşebilir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

GSM, Küresel Mobil İletişim Sistemi

Global System for Mobile Communications



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Küresel Mobil İletişim Sistemi

- **GSM** *(Global System for Mobile Communications)* veya Türkçe adıyla **Küresel Mobil İletişim Sistemi**, cep telefonlarının sesli arama yapmasını, SMS (kısa mesaj) göndermesini ve mobil veri iletmesini sağlayan uluslararası **dijital hücresel ağ standardıdır**.
- Günümüzde cep telefonumuza taktığımız **SIM kart** mimarisinden baz istasyonu altyapısına kadar modern mobil haberleşmenin temelini GSM teknolojisi atmıştır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Küresel Mobil İletişim Sistemi

GSM, iletişimi kablosuz **radyo dalgaları** üzerinden sağlar. Sistemin arkasında üç temel bileşen vardır:

- **Hücresel Yapı (Cells):** Coğrafi alanlar, tıpkı bir bal peteği gibi "hücre" adı verilen küçük bölgelere bölünür. Her hücrenin merkezinde bir **baz istasyonu** bulunur. Telefonunuz hareket ettikçe kesintisiz iletişim için bir hücredeki baz istasyonundan diğerine otomatik devrolur (handover).
- **SIM Kart (Subscriber Identity Module):** Abonelik ve kimlik bilgilerinizi saklayan akıllı karttır. Şebekeye hangi numara ve kimlikle bağlandığınızı GSM altyapısına SIM kart bildirir.
- **Frekans Bölümleme:** GSM, radyo spektrumunu belirli frekans bantlarına ayırır (örneğin 900 MHz veya 1800 MHz). Sesiniz dijital verilere (0 ve 1) dönüştürülüp bu frekanslardaki radyo dalgalarıyla baz istasyonuna taşınır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Küresel Mobil İletişim Sistemi

Nesil	Teknoloji / Standart	Sunduğu Temel Yenilik
1G	Analog sistemler	Sadece sesli arama (Kötü ses kalitesi, güvenliksiz)
2G (GSM)	Dijital GSM	Net ses, SMS (Kısa Mesaj) ve SIM kart mimarisi
2.5G / 2.75G	GPRS ve EDGE	GSM altyapısına eklenen ilk yavaş mobil internet
3G	UMTS	Hızlı mobil internet, görüntülü arama
4G / 4.5G	LTE	Yüksek hızlı HD veri akışı, düşük gecikme
5G	NR	Ultra yüksek hız, nesnelerin interneti (IoT)

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Küresel Mobil İletişim Sistemi

- Günümüzde 3G, 4G ve 5G gibi yeni nesil teknolojiler kullanılıyor olsa da, altyapı hala geriye dönük olarak GSM (2G) mantığıyla uyumlu çalışır.
- Akıllı telefonunuz çekim gücü çok düştüğünde ekranda "E" (EDGE) veya "G" (GPRS) simgesi görürsünüz; bu, cihazın temel GSM şebekesine düştüğünü gösterir.

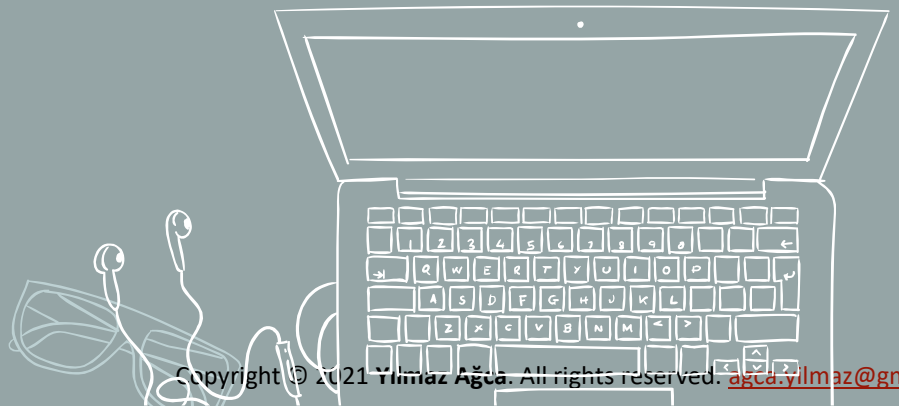
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Küresel Mobil İletişim Sistemi

Özellik	4G (LTE / LTE-Advanced)	5G (New Radio - NR)	Fark / Avantaj
Teorik İndirme Hızı (Peak)	1 Gbps	20 Gbps	5G yaklaşık 20 kat daha hızlıdır.
Ortalama Kullanıcı Hızı	30 – 100 Mbps	100 – 1000+ Mbps (1 Gbps+)	Gerçek kullanımda 10-20 kat hız artışı.
Gecikme Süresi (Latency)	30 – 50 milisaniye (ms)	1 – 5 milisaniye (ms)	Neredeyse anlık (gerçek zamanlı) veri aktarımı.
Bağlantı Kapasitesi	~10.000 cihaz/km^2	~1.000.000 cihaz/km^2	Kalabalık alanlarda kopma/yavaşlama yaşanmaz.
Spektrum / Frekans Bantları	600 MHz – 2.6 GHz	600 MHz – 39 GHz+	Milimetrik dalga (mmWave) ile devasa bant genişliği.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Protokoller ve Yazilimlar



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Protokoller ve Yazilimlar

- Ağ sistemlerinde **Protokoller**, farklı cihazların birbiriyle sorunsuz anlaşabilmesini sağlayan "ortak dil ve kurallar bütünü"dür;
- **Yazılımlar** ise bu kuralları uygulayan, veriyi yönlendiren, ağ trafiğini izleyen ve yöneten araçlardır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

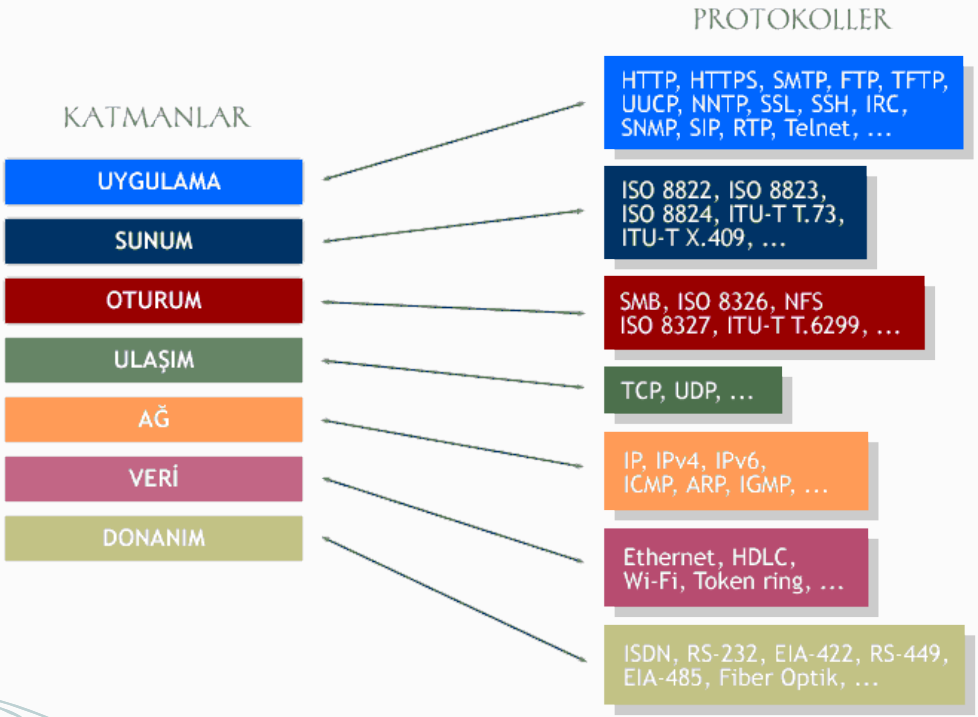
Protokoller ve Yazilimlar

- Protokoller, verinin nasıl paketleneceğini, adrese nasıl iletileceğini, hata kontrolünün nasıl yapılacağını belirler.
- Dünya genelinde kabul gören standart mimari **TCP/IP** modelidir (veya teorik olan **OSI** modeli).

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Protokoller ve Yazilimlar

OSI Modeli



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/IP

(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Protokoller ve Yazılımlar

- **TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)**, modern bilgisayar ağlarının ve internetin çalışmasını sağlayan kurallar dizisidir (protokol ailesidir).
- Farklı işletim sistemlerine veya donanımlara sahip cihazların (bilgisayar, telefon, sunucu, akıllı cihazlar) birbirleriyle sorunsuz iletişim kurabilmesi için TCP/IP ortak bir dil sunar.
- Sistem, karmaşık ağ iletişimini yönetilebilir kılmak için veriyi katmanlara ayırır. TCP/IP modeli **4 ana katmandan** oluşur.
- 7 katmanlı OSI modelindeki **Uygulama**, **Sunum (Presentation)** ve **Oturum (Session)** katmanlarının tüm işlevlerini TCP/IP mimarisinde tek başına üstlenir.
- OSI Modeli **7 katmanlı** teorik bir referans modeliyken, TCP/IP Modeli **4 katmanlı** pratik bir protokoldür.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/IP vs OSI

TCP/IP Katmanı	OSI Karşılığı
Application	Application + Presentation + Session
Transport	Transport
Internet	Network
Network Access	Data Link + Physical

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/IP

- DARPA (ABD Savunma Bakanlığı) tarafından geliştirilmiş, günümüz internetinin omurgasını oluşturan **4 katmanlı (pratikte 5 katmanlı olarak da ele alınan) pratik bir modeldir**.
- **Amacı:** Teorik bir kılavuz olmaktan öte, çalışan prototipler ve gerçek dünya standartları üzerine kurulmuştur (TCP, IP, HTTP, DNS vb.).

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/IP Katmanında Çalışan Temel Teknolojiler ve Standartlar

- Ethernet (IEEE 802.3): Günümüz kablolu yerel ağlarının (LAN) ezici çoğunluğunun temelidir. RJ45 konnektörleri, UTP kablolar ve fiber optik üzerindeki veri iletim kurallarını belirler.
- Wi-Fi / WLAN (IEEE 802.11): Kablosuz yerel ağ standartlarını belirleyen protokol ailesidir.
- ARP (Address Resolution Protocol): Önemli akademik detay: Teknik olarak İnternet Katmanı ile Ağ Erişim Katmanı arasında bir köprüdür. Elimizdeki IP adresinin, aynı ağdaki fiziksel MAC adresini bulmasını sağlar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/IP Katmanında Çalışan Temel Teknolojiler ve Standartlar

- 802.1: Network bridging (includes Spanning Tree Protocol)
- 802.2: Link-layer control
- 802.3: Ethernet
- 802.11: Wireless LANs
- 802.15: Wireless personal-area networks (like Bluetooth and ZigBee)

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

IEEE Wi-Fi Standartları ve Özellikleri

IEEE Standard	WiFi Gen	Year	Frequency	Max Data Rate	Max Range
802.11		1997	2.4 GHz	2 Mbps	20m indoor 100m outdoor
802.11 a		1999	5 GHz	54 Mbps	35m indoor 120m outdoor
802.11 b		1999	2.4 GHz	11 Mbps	35m indoor 140m outdoor
802.11 g		2003	2.4 GHz	54 Mbps	38m indoor 140m outdoor
802.11 n	WiFi 4	2009	2.4/5 GHz	600 Mbps	70m indoor 250m outdoor
802.11 ac	WiFi 5	2013	5 GHz	6.9 Gbps	35m indoor
802.11 ad		2012	60 GHz	8.1 Gbps	3.3m indoor
802.11 ah		2017	Sub 1 GHz	347 Mbps	1km outdoor
802.11 ax	WiFi 6	2021	2.4/5/6 GHz	9.6 Gbps	30m indoor 120m outdoor
802.11 ay		2021	60 GHz	303 Gbps	10m indoor 100m outdoor
802.11 be	WiFi 7	2024	2.4/5/6 GHz	46.1 Gbps	30m indoor 120m outdoor

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/IP

1. Ağ Erişimi / Fiziksel Katman (Network Access / Link Layer)
2. İnternet Katmanı (Internet Layer / Network Layer)
3. Taşıma Katmanı (Transport Layer)
4. Uygulama Katmanı (Application Layer)

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

1. Ağ Erişimi / Fiziksel Katman (Network Access / Link Layer)

- TCP/IP modelinde "fiziksel katman" ayrı bir katman olarak tanımlanmaz.
- Model, 4 katmanlıdır ve en alttaki **Network Access (Link)** katmanı, OSI'nin Fiziksel + Veri Bağı katmanlarını kapsar.
- Bazı kaynaklar (ör. Tanenbaum, Kurose) 5 katmanlı modelde Fiziksel katmanı ayrı gösterir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

1. Ağ Erişimi / Fiziksel Katman (Network Access / Link Layer)

- Fiziksel katman, ham bitleri (0 ve 1) bir ortam üzerinden bir cihazdan diğerine sinyal olarak taşır. Anlam, adresleme veya hata düzeltme ile ilgilenmez. Sadece şunları belirler:

  - ✓ Fiziksel ortam (kablo, hava, fiber)
  - ✓ Konnektörler ve pin yapısı
  - ✓ Sinyal türü ve voltaj/ışık seviyeleri
  - ✓ Bit hızı (data rate) ve bit senkronizasyonu
  - ✓ Topoloji ve iletim modu

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Görevleri

- Veriyi fiziksel ortama (kablo, fiber, radyo dalgası vb.) aktarmak
- Bitleri elektrik sinyali, ışık veya radyo dalgasına dönüştürmek
- Ortama erişim yöntemlerini yönetmek (CSMA/CD, CSMA/CA, token passing vb.)
- Fiziksel adresleme (MAC adresi) yapmak
- Hata algılama (CRC, FCS) sağlamak
- Çerçeveleme (framing) yapmak

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Temel Bileşenler

Bileşen	Açıklama	Örnekler
Fiziksel Ortam	Verinin taşındığı ortam	Bakır kablo, fiber optik, kablosuz
Sinyal	Bitlerin fiziksel temsili	Voltaj, ışık, radyo frekansı
MAC Adresi	Cihazın fiziksel adresi	00:1A:2B:3C:4D:5E
Frame (Çerçeve)	Veri + başlık + hata kontrol bilgisi	Ethernet frame, Wi-Fi frame
Erişim Yöntemi	Ortamı paylaşma kuralı	CSMA/CD, CSMA/CA, TDMA

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

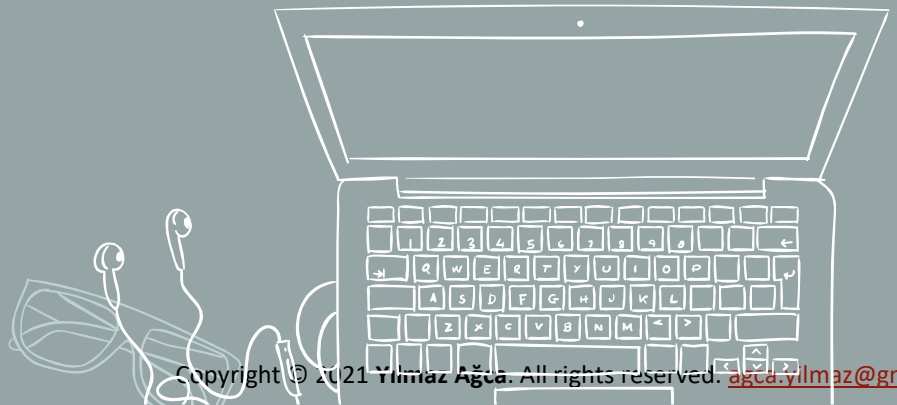
Önemli Protokoller ve Standartlar

- **Ethernet** (IEEE 802.3) → En yaygın kablolu teknoloji
- **Wi-Fi** (IEEE 802.11) → Kablosuz ağlar
- **PPP** (Point-to-Point Protocol)
- **HDLC**
- **Frame Relay**, **ATM** (eski teknolojiler)
- **Bluetooth**, **Zigbee** (kısa mesafe)

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/IP

Ethernet Frame Yapisi (IEEE 802.3)



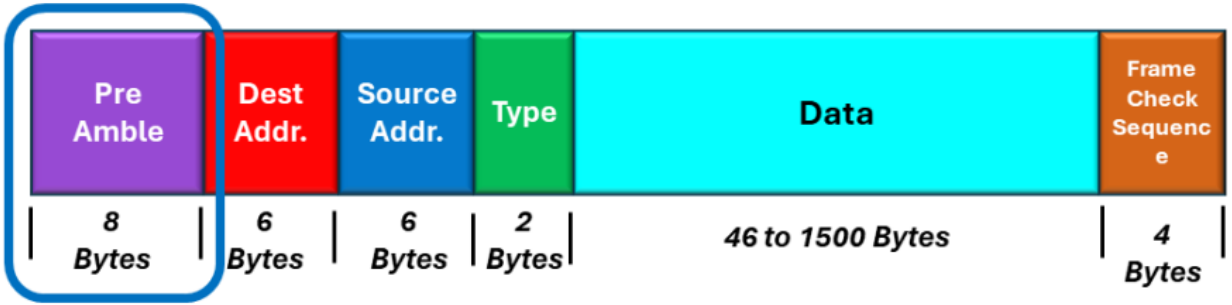
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Ethernet Frame Yapisi (IEEE 802.3)

Alan	Boyut	Açıklama
Preamble	7 byte	Bit senkronizasyonu için 10101010… deseni
SFD (Start Frame Delimiter)	1 byte	Çerçevenin başlangıcını bildirir (10101011)
Destination MAC	6 byte	Hedef cihazın MAC adresi
Source MAC	6 byte	Kaynak cihazın MAC adresi
EtherType / Length	2 byte	Üst katman protokolü (0x0800 = IPv4, 0x86DD = IPv6) veya uzunluk
Payload (Veri)	46 – 1500 byte	Asıl veri (IP paketi vb.)
FCS (Frame Check Sequence)	4 byte	CRC-32 hata kontrolü

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Ethernet Frame Yapisi (IEEE 802.3)



Minimum Frame Size = 64 Byte, Max = 1518 Bytes + Preamble

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

1. Preamble (Önsöz)

- **Boyut:** 7 byte (56 bit)
- **İçerik:** 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010
- **Görevi:** Alıcı cihazın saatini (clock) göndericiyle senkronize etmesi için kullanılır.
- **Nasıl çalışır?**
  Ethernet'te bitler sürekli değişen bir sinyal olarak gider. Alıcı taraf, bu düzenli 1-0 desenini görerek "veri geliyor, saatimi ayarlayayım" der. Bu sayede bitlerin tam ortasından örnekleme yapabilir.
- **Not:** Modern full-duplex ve switch'li ağlarda hala frame'in içinde yer alır, ama asıl senkronizasyon ihtiyacı eski paylaşımlı ortamlarda (hub) daha kritikti.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

2. SFD – Start Frame Delimiter (Çerçeve Başlangıç Belirteci)

- **Boyut:** 1 byte (8 bit)
- **İçerik:** 10101011
- **Görevi:** Preamble'ın bittiğini ve asıl çerçevenin başladığını bildirir.
- **Neden ayrı?**
  Preamble sürekli 10 deseni olduğu için alıcı "acaba ne zaman bitecek?" diye bilemez. SFD'deki son bitin 1 olması (yani 11) "buradan itibaren gerçek veri başlıyor" demektir.
- **Önemli:** Preamble + SFD birlikte 8 byte eder ve genellikle "Preamble" diye tek parça halinde gösterilir, ama teknik olarak iki ayrı alandır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

3. Destination MAC (Hedef MAC Adresi)

- **Boyut:** 6 byte (48 bit)
- **Görevi:** Çerçevenin kime gideceğini belirtir.
- **Olası değerler:**
  - **Unicast:** Tek bir cihaza (örnek: 00:1A:2B:3C:4D:5E)
  - **Multicast:** Bir gruba (ilk bit 1 olur)
  - **Broadcast:** Herkese → FF:FF:FF:FF:FF:FF
- **Nasıl işler?**
  Switch veya ağ kartı bu adrese bakar. Eğer kendi MAC'i değilse ve switch ise ilgili porta yönlendirir, değilse atar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

4. Source MAC (Kaynak MAC Adresi)

- **Boyut:** 6 byte (48 bit)
- **Görevi:** Çerçeveyi kimin gönderdiğini gösterir.
- **Özellikleri:**
  - Her zaman unicast'tir (bir cihazın kendi adresi).
  - Switch'ler bu adresi öğrenerek MAC adres tablosunu (CAM tablosu) oluşturur.
  - Güvenlik için bazı sistemlerde "MAC filtering" yapılır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

5. EtherType / Length

- **Boyut:** 2 byte (16 bit)
- **İki farklı anlamı vardır:**

Değer Aralığı	Anlamı	Açıklama
0 – 1500	Length (Uzunluk)	Payload'un kaç byte olduğunu söyler (eski IEEE 802.3 standardı)
1536 ve üzeri	EtherType (Protokol türü)	Üst katmanda hangi protokolün çalıştığını belirtir

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Sık Kullanılan EtherType Değerleri

- 0x0800 → IPv4
- 0x86DD → IPv6
- 0x0806 → ARP
- 0x8100 → VLAN etiketli frame (802.1Q)
- 0x88CC → LLDP

- *Not: Günümüzde neredeyse her zaman EtherType olarak kullanılır. Length kullanımı çok nadirdir.*

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

6. Payload (Veri / Data)

- **Boyut:** Minimum **46 byte**, maksimum **1500 byte**
- **Görevi:** Asıl taşınan veridir (genellikle IP paketi).
- **Önemli kurallar:**
  - 46 byte'tan kısa olursa **padding** (doldurma) eklenir. Çünkü Ethernet minimum 64 byte frame ister (14 byte başlık + 46 byte veri + 4 byte FCS).
  - 1500 byte'tan uzun olursa normal Ethernet'te kabul edilmez (MTU aşımı). Jumbo frame destekleyen sistemlerde 9000 byte'a kadar çıkabilir.
- **İçerik:** IP başlığı + TCP/UDP başlığı + uygulama verisi şeklinde olabilir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

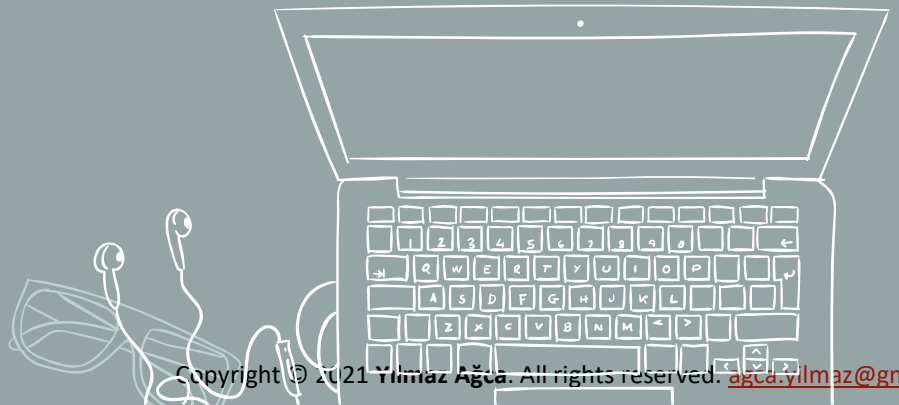
7. FCS – Frame Check Sequence (Çerçeve Kontrol Dizisi)

- **Boyut:** 4 byte (32 bit)
- **Algoritma: CRC-32** (Cyclic Redundancy Check)
- **Görevi:** Aktarım sırasında bit hatası olup olmadığını kontrol eder.
- **Nasıl çalışır?**
  1. Gönderici, Destination MAC'ten Payload'un sonuna kadar olan tüm alanlar üzerinden CRC hesaplar ve sona ekler.
  2. Alıcı aynı hesabı yapar.
  3. Sonuçlar uyuşmazsa çerçeve **hatalı** kabul edilir ve sessizce atılır (üst katmana haber bile verilmez).
- **Kapsamı:** Preamble ve SFD **dahil edilmez**. Sadece Destination MAC'ten Payload'un sonuna kadar hesaplanır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/IP

MAC Adresi



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

2. MAC Adresi

- **48 bit** (6 byte) uzunluğundadır.
- Genellikle **hexadecimal** yazılır: 00:1A:2B:3C:4D:5E veya 00-1A-2B-3C-4D-5E
- İlk 3 byte → **OUI** (Organizationally Unique Identifier) → üretici firmaya aittir (örnek: Cisco, Intel, Apple)
- Son 3 byte → cihazın kendine özel numarası
- İki türü vardır:
  - **Unicast**: Tek bir cihaza gider (ilk bit 0)
  - **Multicast / Broadcast**: Bir gruba veya herkese gider (FF:FF:FF:FF:FF:FF = broadcast)
- MAC adresi fiziksel olarak ağ kartına (NIC) basılıdır ve normal şartlarda değişmez (ancak yazılımla spoof edilebilir).

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/IP

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

- Ortak bir iletişim ortamında (örneğin paylaşımlı eski tip bir Ethernet kablosu veya kablosuz Wi-Fi havasında) birden fazla cihaz aynı anda veri göndermeye kalkarsa, sinyaller birbirine girer ve bozulur.
- Buna **Çarpışma (Collision)** denir. Bilgisayarlar bu kaosu önlemek ve sırayı düzenlemek için belirli kurallara uymak zorundadır.
- CSMA bu kuralları belirler.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

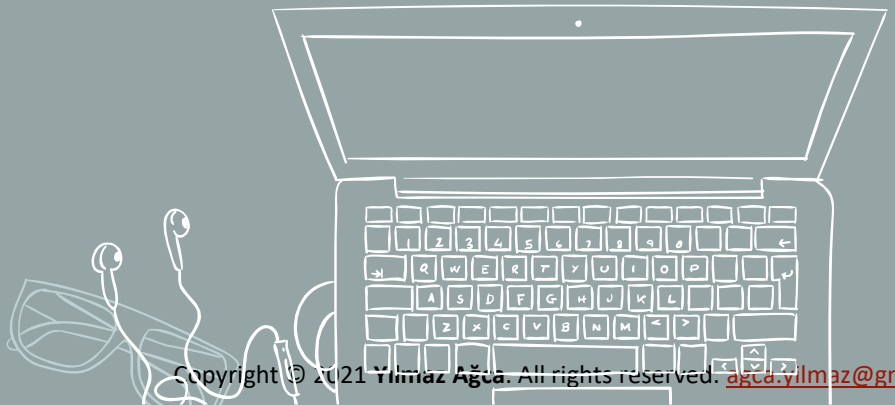
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

- CSMA/CD (Kablolu): İki kişi aynı anda lafa girdiğinde ikisi de aynı anda "Pardon sen devam et" der, kısa bir süre sessiz kalıp farklı rastgele sürelerde bekledikten sonra tekrar konuşmaya çalışırlar.
- CSMA/CA (Kablosuz): Büyük bir toplantıda konuşmak isteyen kişi havaya el kaldırır (RTS), toplantı başkanı "Buyurun söz sizde" der (CTS), diğer herkes dinleme moduna geçer.
- Günümüzde switch kullanıldığı için ağlar full-duplex çalışır ve **CSMA/CD**'ye gerek kalmaz. Ancak Wi-Fi'de benzer mantık **CSMA/CA** (Collision Avoidance) olarak devam eder.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/IP

Hata Tespiti (Error Detection)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Hata Tespiti (Error Detection)

- Fiziksel ortamlar (bakır kablolar, Wi-Fi radyo dalgaları, fiber optik kılcallar) asla kusursuz değildir.
- Elektromanyetik parazitler, ısı değişimleri, termal gürültü veya kablo üzerindeki ani dalgalanmalar, yoldan geçen 0 ve 1 bitlerinin ters dönmesine (örneğin bir 0'ın 1'e dönüşmesine) neden olabilir.
- Buna **Bit Hatası (Bit Error)** denir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Günümüzde kullanılan Hata Tespiti (Error Detection) Yöntemleri

1. Parite Kontrolü (Parity Check) - En Basit Yaklaşım (zafiyeti var tek başına kullanılmaz.)
2. İnternet Sağlaması (Checksum) - Üst Katmanların Tercihi (TCP/UDP/IP)
3. Döngüsel Artık Kontrolü (CRC - Cyclic Redundancy Check)

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

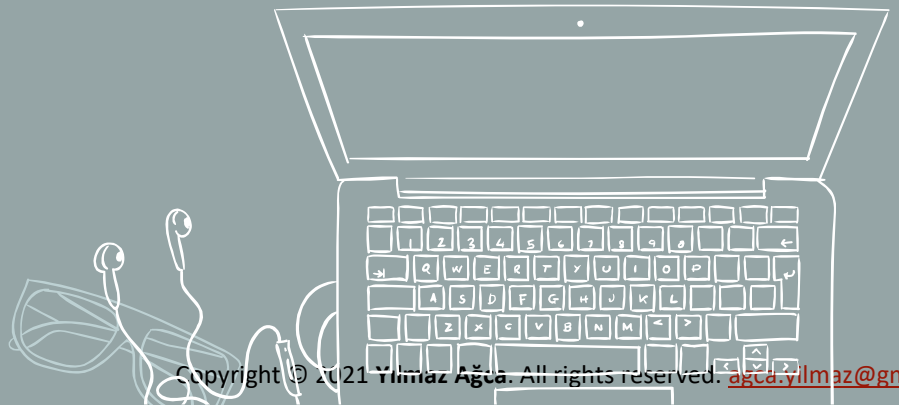
Günümüzde kullanılan Hata Tespiti (Error Detection) Yöntemleri

1. Parite Kontrolü (Parity Check) - En Basit Yaklaşım (zafiyeti var tek başına kullanılmaz.)
2. İnternet Sağlaması (Checksum) - Üst Katmanların Tercihi (TCP/UDP/IP)
3. Döngüsel Artık Kontrolü (CRC - Cyclic Redundancy Check)

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

İnternet Katmanı

(Internet Layer)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

İnternet Katmanı (Internet Layer)

- Önceki katman (Ağ Erişim Katmanı) veriyi sadece *aynı yerel ağ (LAN)* içindeki cihazlar arasında taşırken, İnternet Katmanı verinin **farklı ağlar arasında (örneğin Trabzon'daki bir bilgisayardan başka bir ülkedeki sunucuya)** milyonlarca kilometre ve onlarca yönlendirici (router) üzerinden nasıl geçeceğini çözer.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bu Katmanın Temel Görevleri

- **Mantıksal Adresleme (Logical Addressing):** MAC adresleri donanıma bağımlıdır ve yerel ağ dışına çıkamaz. Küresel çapta benzersiz bir hedef belirlemek için **IP adresleri (IPv4 ve IPv6)** bu katmanda kullanılır.
- **Yönlendirme (Routing) ve Paketleme:** Kaynaktan çıkan veriler küçük parçalara (paketlere / datagramlara) bölünür. Bu katman, her paketin hedefe ulaşması için hangi yönlendiriciden (router) geçmesi gerektiğini hesaplar.
- **Kapsülleme (Encapsulation):** Üst katmandan gelen verinin başına **IP Başlığı (IP Header)** eklenir. Bu başlıkta göndericinin ve alıcının IP adresleri yer alır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

"Best-Effort" (En İyi Çaba) Felsefesi

- IP protokolü, gönderdiği bir paketin alıcıya ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmez. Paket yolda kaybolabilir, sırası bozulabilir veya bozulabilir.
- Neden böyle tasarlanmıştır? Ağı şişirmemek, yönlendiricilerin iş yükünü minimumda tutmak ve hızı artırmak için. Güvenilirlik sorumluluğu (eksik paketi isteme vb.) tamamen bir üst katmandaki **TCP** protokolüne bırakılmıştır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bu Katmanda Yer Alan Temel Protokoller

- **IP (Internet Protocol):** Modelin omurgasıdır; adresleme ve yönlendirmeyi sağlar.
- **ICMP (Internet Control Message Protocol):** Ağdaki hata durumlarını bildirmek ve teşhis yapmak için kullanılır. Bilgisayarımızdaki ping ve traceroute komutları doğrudan bu protokol üzerinden çalışır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

IPv4: Temelleri ve Yapısı

- IPv4 (Internet Protocol version 4), günümüz internetinin hâlâ en yaygın omurgalarından biridir ancak tasarlandığı dönemde (1980'lerin başı) internetin bu kadar büyüyeceği öngörülemediği için ciddi yapısal sınırlamalara sahiptir.
  - **Adres Uzayı:** 32-bit uzunluğundadır.
  - **Kapasite Hesaplama:** $2^{32} \approx 4.29$ milyar benzersiz IP adresi sağlar.
  - **Yazım Formatı:** Noktalarla ayrılmış 4 adet 8-bitlik (octet) bloktan oluşur (Örn: 192.168.1.1). Her bir blok 0 ile 255 arasındaki değerleri alır.
  - **Tükeniş Senaryosu:** 1990'ların sonlarında IPv4 adreslerinin hızla tüneyeceği anlaşılınca geçici çözümler (NAT - Network Address Translation, CIDR) geliştirilerek ömrü uzatılmıştır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

IPv6'ya Geçiş: Neden Zorunlu Oldu?

- IPv4'ün tükenme tehlikesi ve günümüzdeki milyarlarca IoT cihazı, akıllı telefonlar ve sensörler karşısında yetersiz kalması, IPv6 (Internet Protocol version 6) standardının doğmasına neden oldu.
  - **Devasa Adres Uzayı:** 128-bit uzunluğundadır.
  - Kapasite Hesaplama: 2^{128}adet adres sunar. Bu rakam o kadar büyüktür ki, akademik anlatımda öğrencilere çarpıcı bir metaforla aktarılabilir: "Dünya üzerindeki her bir kum tanesine bile benzersiz bir IPv6 adresi verebiliriz."
  - **Yazım Formatı:** İki noktayla (colon) ayrılmış 8 blok halinde, onaltılık (hexadecimal) sistemde yazılır (Örn: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334). Sıfır sıkıştırma kurallarıyla kısaltılabilir.

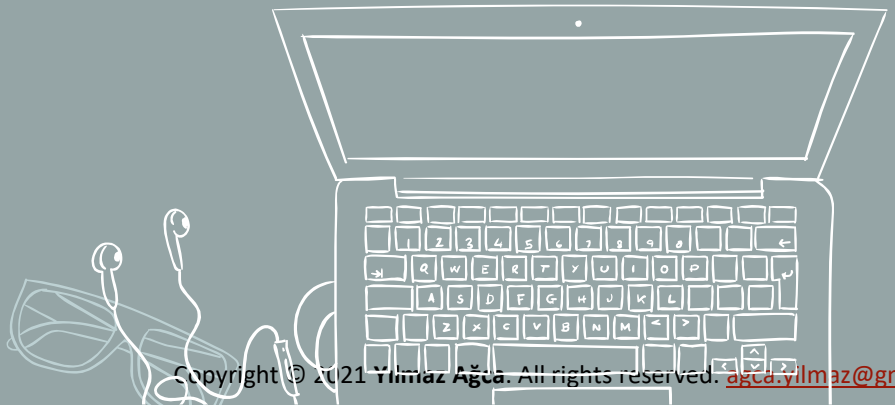
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

IPv4 ile IPv6 Farkları

Özellik	IPv4	IPv6
Adres Uzunluğu	32-bit	128-bit
Toplam Adres Kapasitesi	~4.3 Milyar (2^{32})	Devasa (2^{128})
Adres Gösterimi	Ondalık (Decimal) - 192.168.1.1	Onaltılık (Hexadecimal) - 2001:db8::1
Yapılandırma	Manuel veya DHCP zorunlu	Stateless Auto-configuration (SLAAC) destekler
Güvenlik (IPsec)	İsteğe bağlı / Sonradan eklendi	Protokolün tasarımında dahili (yerleşik) olarak var
Paket Başlığı (Header)	Değişken uzunluklu (Checksum içerir)	Sabit uzunluklu (İşlemci yükü optimize edilmiştir, Checksum kalkmıştır)
NAT (Ağ Adresi Çevrimi)	Şart (IPv4 kıtlığını aşmak için)	Gerek yok (Her cihazın küresel gerçek IP'si olur)

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Taşıma Katmanına (Transport Layer - TCP/UDP) Devredilmesi (Internet Layer)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/UDP

- Bir IP paketi (datagram) kaynak bilgisayardan çıkıp hedef bilgisayara ulaşana kadar ortalama 10 ila 20 (bazen daha fazla) yönlendiriciden (router) geçer. Her yönlendirici OSI/TCP-IP modelinin **3. Katmanında (İnternet Katmanı)** çalışır. Şu işlemler gerçekleşir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/UDP

1. **Kapsülü Açma (De-encapsulation - Kısmi):** Yönlendirici paketi aldığında en alttaki Ağ Erişim (Fiziksel/Data Link) katmanı başlığını soyar çünkü o başlık sadece bir önceki hop (sekme) ile yönlendirici arasındaki yerel iletişim içindi. İçerideki saf IP paketine ulaşır.
2. **Hedef IP Kontrolü:** IP Başlığındaki "Destination IP" (Hedef IP) adresine bakar.
3. **Yönlendirme Tablosu (Routing Table) Sorgusu:** Kendi hafızasındaki yönlendirme tablosuna bakar: "Bu hedefe ulaşmak için paketi hangi arayüzden (porttan) veya bir sonraki hangi yönlendiriciye (next-hop) göndermeliyim?" En iyi yolu (Longest Prefix Match - En Uzun Önek Eşleşmesi ile) seçer.
4. **TTL (Time-to-Live / Yaşam Süresi) Düşürülmesi:** IP başlığındaki TTL değerini 1 azaltır. (Eğer TTL 0 olursa paket sonsuz döngüye girmiştir demektir, yönlendirici paketi çöpe atar ve ICMP Time Exceeded mesajı gönderir).
5. **Yeni Çerçeveleme (Re-encapsulation):** Paketi yeni bir alt ağa göndereceği için yeni bir Ağ Erişim katmanı başlığı (yeni MAC adresleri) giydirir ve bir sonraki yola fırlatır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

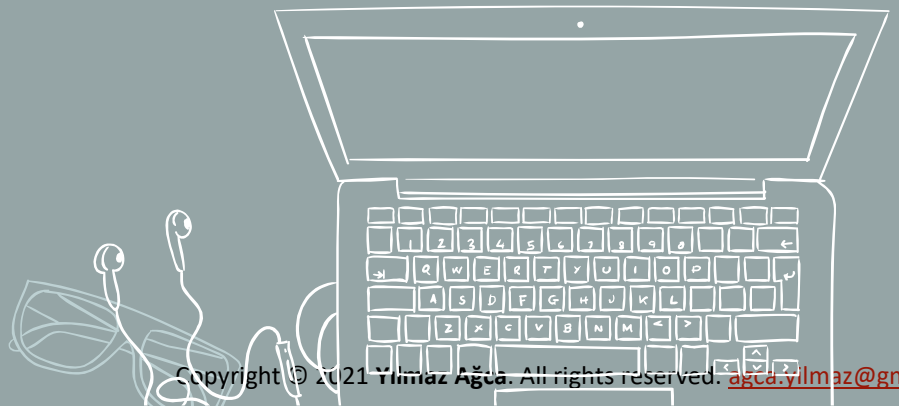
TCP/UDP

1. Paket hedef cihaza vardığında, cihazın Ağ Erişim katmanı veriyi alır, **MAC** adresini kontrol eder ve yukarı (İnternet Katmanına) iletir. İnternet katmanı da IP başlığını atar ve saf veriyi bir üst katmana teslim eder.
2. IP başlığının içinde küçük bir alan (Protocol Number) vardır. Bu alan, paketin içindeki verinin **TCP'ye** mi yoksa **UDP'ye** mi teslim edileceğini söyler (Örneğin TCP için bu değer 6, UDP için 17'dir).
3. IP katmanı işini bitirir bitirmez yükü Taşıma Katmanına (Transport Layer) devreder.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Taşıma Katmanı (Transport Layer): Uçtan Uca İletişim

(Internet Layer)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP/UDP

- İnternet katmanı "paketi hedefe ulaştırdı" (şehirler arası nakliye bitti).
- Ancak hedef bilgisayarın içinde o paketi bekleyen yüzlerce uygulama var.
- Taşıma katmanı iki temel devasa sorunu çözer: *Port Numaraları* ve *Güvenilirlik*. Bu katmanda karşımıza iki dev protokol çıkar;
  - **TCP** ve **UDP**

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

A. TCP (Transmission Control Protocol)

- **Bağlantı Odaklıdır (Connection-oriented):** Veri gitmeden önce taraflar 3 Yollu El Sıkışma (3-Way Handshake: SYN, SYN-ACK, ACK) ile anlaşırlar.
- **Garantili Teslimat:** Kaybolan paketler tekrar istenir (Retransmission).
- **Sıralama (Sequencing):** Yolda sırası karışan paketler doğru sırada birleştirilir.
- **Akış Kontrolü (Flow Control):** Alıcının boğulmaması için gönderim hızı ayarlanır.
- ***Kullanım Alanları:*** *Web (HTTP/HTTPS), E-posta (SMTP), Dosya transferi (FTP) - Yani hatasız olması gereken her şey.*

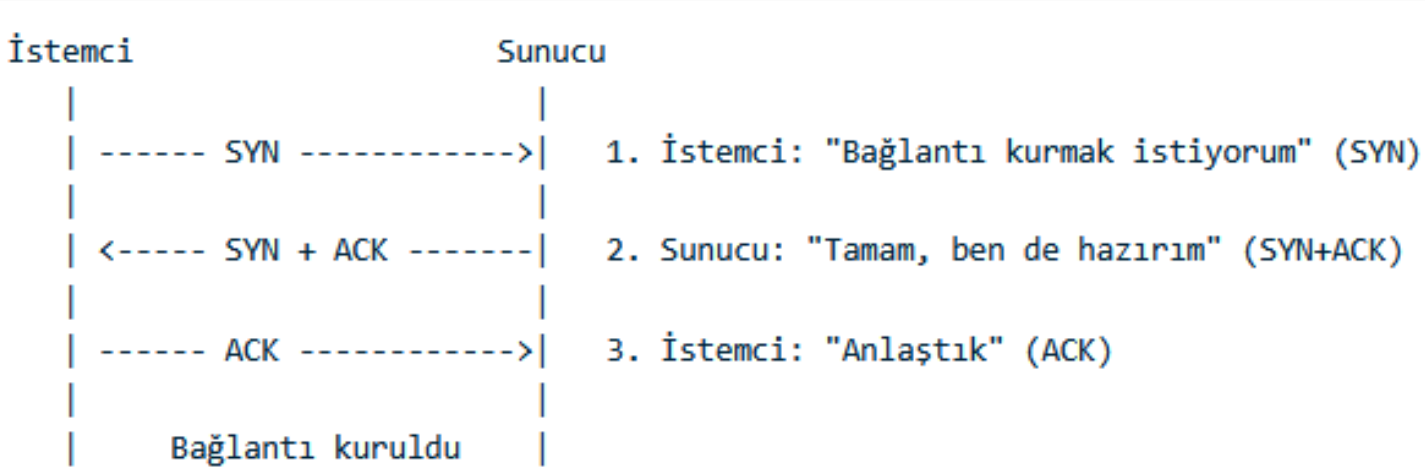
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

B. UDP (User Datagram Protocol)

- **Bağlantısızdır (Connectionless):** El sıkışma yok, ön hazırlık yok. Doğrudan veriyi gönderir.
- **Güvenilmezdir:** Paket yolda kaybolursa UDP umursamaz, tekrar istemez.
- **Hızlıdır:** Ekstra başlık yükü ve onay mekanizmaları olmadığı için zaman kritik uygulamalarda vazgeçilmezdir.
- ***Kullanım Alanları**: Canlı video yayınları (Streaming), çevrimiçi çok oyunculu oyunlar (FPS oyunları), DNS sorguları, VoIP (Sesli arama).*

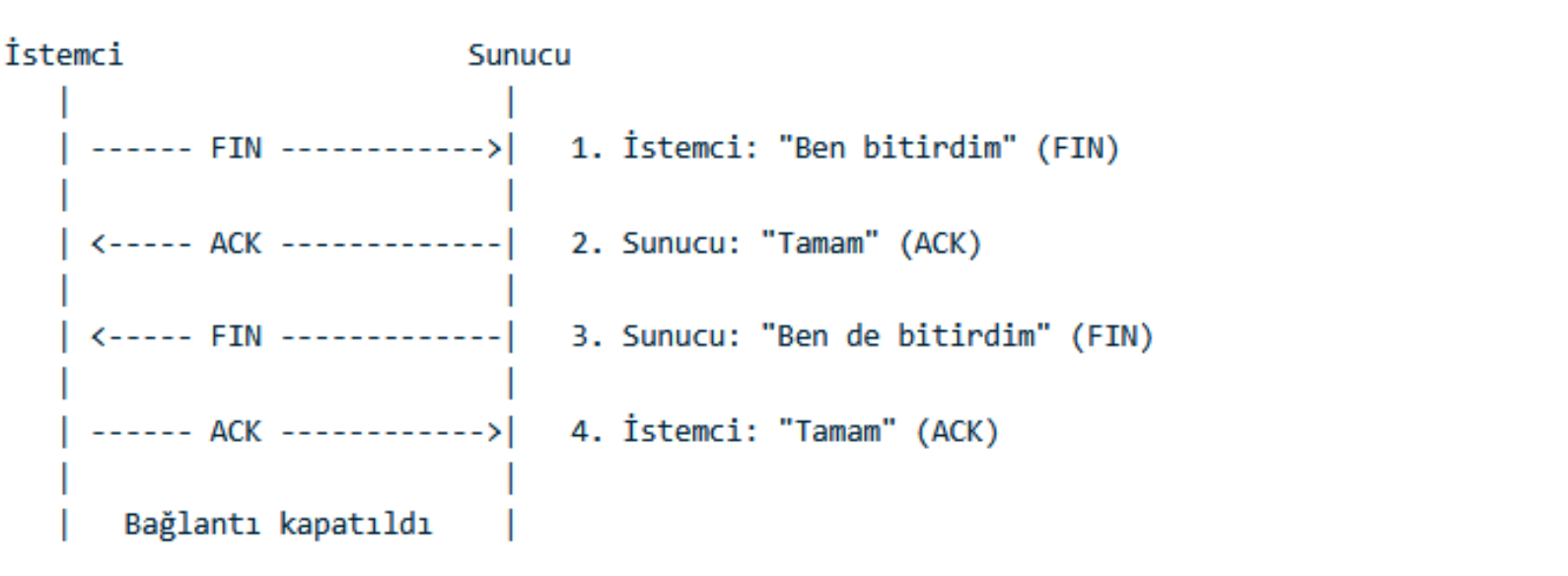
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bağlantı Kurma (3-Way Handshake)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bağlantıyı Kapatma (4-Way Termination)



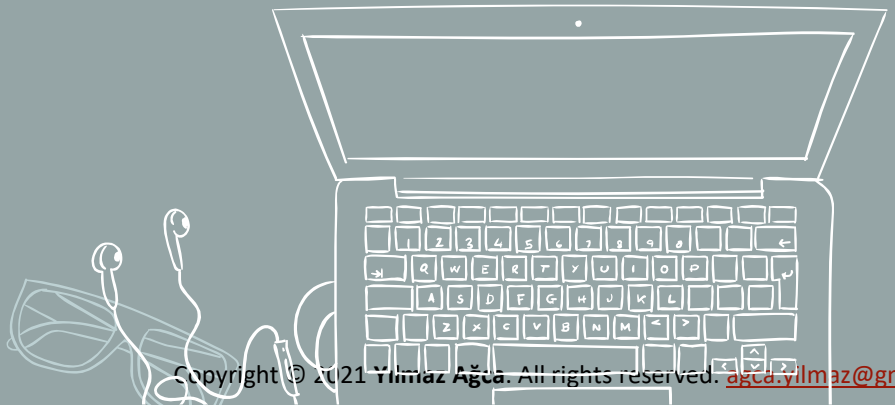
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

TCP (Transmission Control Protocol) ve UDP (User Datagram Protocol) arasındaki temel farklar

Özellik	TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
Bağlantı Türü	Bağlantı Odaklıdır (Veri gönderilmeden önce 3 yollu el sıkışma - 3-Way Handshake yapılır).	Bağlantısızdır (Ön hazırlık veya el sıkışma yoktur, doğrudan veri fırlatılır).
Güvenilirlik	Garantilidir. Kaybolan veya bozulan paketler tespit edilir ve karşı taraftan yeniden istenir (Retransmission).	Güvenilmezdir. Paket yolda kaybolursa veya bozulursa UDP bunu umursamaz, tekrar istemez.
Hız ve Performans	Ekstra kontrol mekanizmaları, onay (ACK) döngüleri ve başlık yükü nedeniyle daha yavaştır.	Onay mekanizması olmadığı ve hafif yapıda olduğu için oldukça hızlıdır.
Sıralama (Sequencing)	Paketler sırasıyla teslim edilir; yolda karışanlar alıcı tarafında doğru sıraya dizilir.	Sıralama garantisi yoktur; paketler hangi sıra ve zamanda varırsa o şekilde işlenir.
Akış ve Tıkanıklık Kontrolü	Vardır. Ağın durumuna veya alıcının kapasitesine göre gönderim hızını dinamik olarak ayarlar.	Yoktur. Veriyi olabilecek en hızlı şekilde hatta yığar, ağ tıkanıklığıyla ilgilenmez.
Başlık (Header) Boyutu	Büyüktür (Genellikle 20 ila 60 bayt arasındadır).	Küçüktür ve sabittir (Sadece 8 bayt).
Tipik Kullanım Alanları	Web sayfaları (HTTP/HTTPS), e-posta (SMTP), dosya transferi (FTP) gibi hatasız olması kritik uygulamalar.	Canlı video/ses yayınları (Streaming, VoIP), çevrimiçi oyunlar ve DNS sorguları gibi hızın öncelikli olduğu alanlar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Uygulama Katmanı
(Application Layer)



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Uygulama Katmanı (Application Layer)

- Kullanıcı olarak bir web sitesine girdiğimizde, e-posta gönderdiğimizde veya dosya indirdiğimizde aslında doğrudan bu katmanla etkileşime geçeriz.
- Alt katmanlarda çalışan kablolar, IP paketleri veya TCP el sıkışmaları tamamen arkada görünmeden çalışır; Uygulama Katmanı ise bize anlamlı, görsel ve işlevsel bir arayüz sunar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

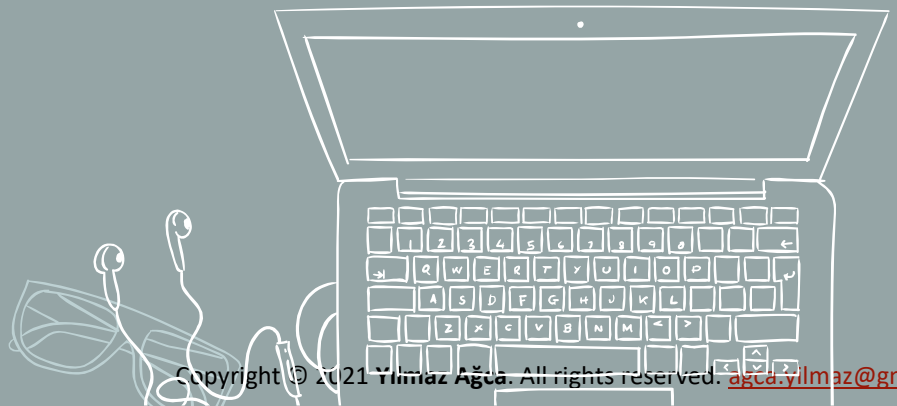
Uygulama Katmanının Temel Amacı Nedir?

- Önceki üç katman verinin nasıl taşınacağını (fiziksel sinyaller, rotalar, portlar ve güvenilirlik) belirlerken, *Uygulama Katmanı* verinin ne anlama geldiğini ve kullanıcıya nasıl sunulacağını tanımlar.
- Yazılımların (tarayıcılar, e-posta istemcileri vb.) ağ ağına erişmesini sağlayan arabirimleri barındırır.
- Veriyi standartlaştırılmış protokollere dönüştürerek alt katmanlara (Taşıma katmanına) devreder.

- *(Önemli Akademik Not / OSI Karşılaştırması): TCP/IP modelindeki Uygulama Katmanı, OSI modelindeki Uygulama (7), Sunum (6) ve Oturum (5) katmanlarının işlevlerini tek bir çatı altında birleştirir. Sunum katmanındaki veri sıkıştırma/şifreleme (SSL/TLS gibi) ve Oturum katmanındaki oturum yönetimi görevleri modern TCP/IP'de bu katman içinde veya hemen arayüzlerinde çözülür.*

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Bu Katmanda Çalişan Hayati Protokoller



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

HTTP / HTTPS (Hypertext Transfer Protocol / Secure)

- **Görevi:** Web sayfalarının tarayıcımıza gelmesini sağlayan temel protokoldür.
- **Çalışma Mantığı:** İstek-Yanıt (Request-Response) prensibiyle çalışır (Tarayıcı siteyi ister, sunucu HTML kodunu gönderir).
- HTTPS ise bu iletişimin şifrelenmiş (TLS/SSL kullanan) versiyonudur.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

DNS (Domain Name System)

- **Görevi:** İnsanların hatırlaması kolay olan alan adlarını (google.com), yönlendiricilerin ve IP katmanının anlam bildiği sayısal IP adreslerine (142.250.190.46) çevirir.
- Genellikle UDP port 53 üzerinden çalışır.
- İnternetin telefon rehberi gibidir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- **Görevi:** Ağa bağlanan bir cihaza (telefon, bilgisayar) otomatik olarak IP adresi, alt ağ maskesi (subnet mask) ve ağ geçidi (gateway) atayan protokoldür.
- Cihazlar ağda elle IP yapılandırma zahmetinden kurtulur.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

SMTP, POP3 ve IMAP (E-Posta Protokolleri)

- **SMTP:** E-postayı göndermek için.
- **POP3 / IMAP:** E-postayı sunucudan almak ve okumak için kullanılır.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - Basit Posta Aktarım Protokolü)

- **Çalışma Mantığı:** SMTP, e-posta istemcinizden (Outlook, Thunderbird veya web arayüzü) çıkan ileriyi alıp alıcının e-posta sunucusuna ileten "posta taşıyıcısı"dır.
- **Kullandığı Portlar:**
  - **Port 25:** Geleneksel, şifresiz varsayılan SMTP portu (Genellikle ISS'ler tarafından spam engellemek için engellenir).
  - **Port 587:** Modern varsayılan ve güvenli (TLS/STARTTLS) e-posta gönderim portu.
  - **Port 465:** SSL ile şifrelenmiş SMTP portu (eski standart ama hâlâ yaygın).
- **Önemli Özellik:** SMTP yalnızca e-posta gönderimi için kullanılır; e-posta indirmek veya okumak için kullanılamaz.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

POP3 (Post Office Protocol 3 - Posta Ofisi Protokolü v3)

- **Çalışma Mantığı:** E-postaları sunucudan cihazınıza tamamen indirir ve varsayılan olarak sunucudaki kopyasını siler. (İsteğe bağlı olarak "sunucuda kopya bırak" ayarı açılabilir).
- **Kullandığı Portlar:**
  - **Port 110:** Şifresiz POP3 bağlantısı.
  - **Port 995:** SSL/TLS ile şifrelenmiş güvenli POP3 bağlantısı.
- **Avantajları:**
  - İnternet bağlantınız olmasa bile önceden indirilmiş e-postaları okuyabilirsiniz.
  - Sunucudaki disk kotasını doldurmaz.
- **Dezavantajları:**
  - E-postalar tek bir cihaza indirildiği için birden fazla cihazdan (telefon, bilgisayar vb.) senkronize takip etmek zordur.
  - Cihazınız bozulursa indirilmiş ve sunucudan silinmiş tüm e-postalar kaybolabilir.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

IMAP (Internet Message Access Protocol - İnternet Mesaj Erişim Protokolü)

- **Çalışma Mantığı:** E-postaları cihazınıza indirip sunucudan silmez; doğrudan sunucu üzerinde okumanızı sağlar. Yapılan tüm işlemler (okundu işaretleme, klasör oluşturma, e-posta silme) anında sunucuya yansır.
- **Kullandığı Portlar:**
  - **Port 143:** Şifresiz IMAP bağlantısı.
  - **Port 993:** SSL/TLS ile şifrelenmiş güvenli IMAP bağlantısı.
- **Avantajları:**
  - Aynı e-posta hesabını telefon, tablet ve bilgisayardan tam senkronize şekilde yönetebilirsiniz.
  - Cihazınız kaybolsa veya bozulsa bile e-postalarınız sunucuda güvendedir.
- **Dezavantajları:**
  - E-postalar sunucuda tutulduğu için sunucu kota sınırlarına dikkat etmek gerekir.
  - Tam verimle çalışabilmesi için aktif bir internet bağlantısı gerektirir.

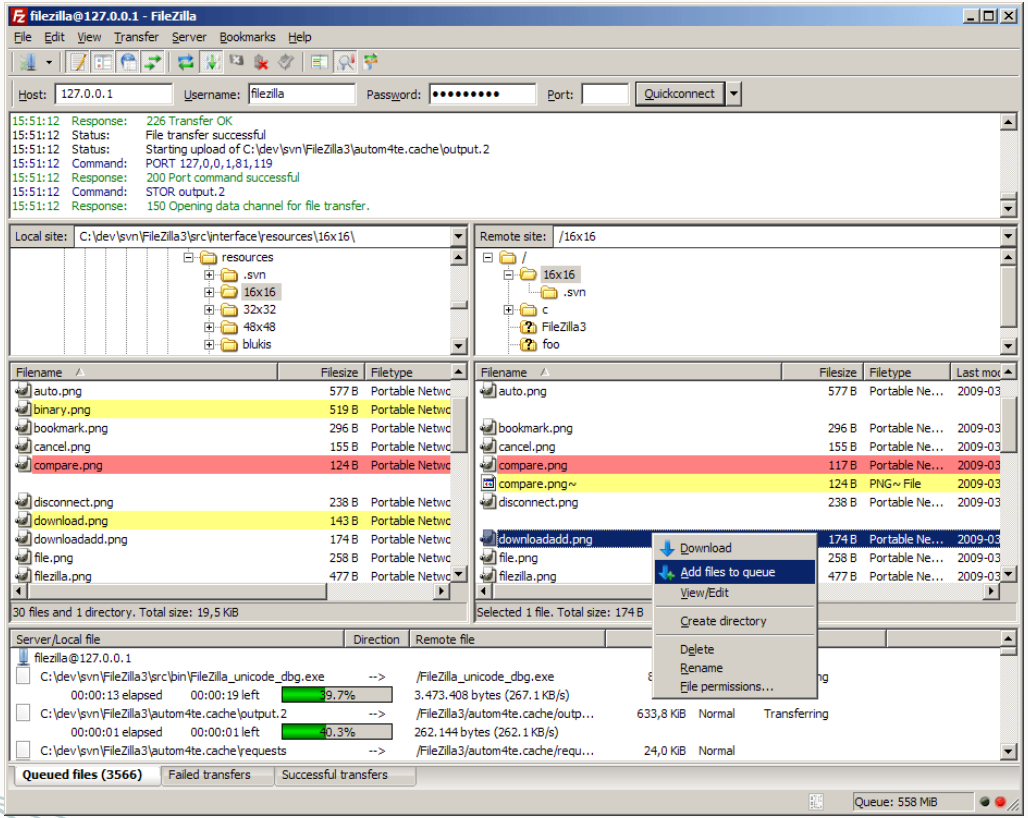
Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

FTP / SFTP (File Transfer Protocol)

- **Görevi:** İki bilgisayar veya sunucu arasında dosya yükleme (upload) ve dosya indirme (download) işlemlerini gerçekleştirmek.
- **Çalışma Mantığı:** FTP, **çift kanallı** (dual-channel) bir mimari kullanır.
  - **Kontrol Kanalı (Port 21):** Komutların (oturum açma, dizin değiştirme vb.) iletildiği kanaldır.
  - **Veri Kanalı (Port 20):** Dosya içeriklerinin ve dizin listelerinin aktarıldığı kanaldır.
- **Güvenlik Riski:** FTP **şifrelenmemiş (plain text)** bir protokoldür. Kullanıcı adı, parola ve aktarılan veriler ağ üzerinde açık metin olarak iletilir. Araya giren biri (*Man-in-the-Middle*) bu bilgileri kolayca okuyabilir.
- **FTPS:** Standart FTP protokolüne **SSL/TLS** şifreleme katmanının eklenmiş halidir.
- FTP gibi iki ayrı kanal (Port 21 ve dinamik veri portları) kullanır ancak verileri şifreler.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

FTP / SFTP (File Transfer Protocol) Client FileZilla



Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

SFTP Bugün Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

SFTP, **"herkese açık indirme"** aracı değil, **"yetkili kişiler ve sistemler arası güvenli dosya yönetimi"** aracıdır.

- **Sunucu ve Web Site Yönetimi:** Bir web geliştiricisi veya sistem yöneticisi, sunucuya yeni kodu, yapılandırma dosyasını veya güncellemeyi atarken SFTP (veya SCP/Git) kullanır.
- **Otomatik Kurumsal Veri Transferleri (B2B):** Bankalar, e-ticaret altyapıları ve şirketler gece senkronizasyonlarında (örneğin günlük fatura dökümleri, stok verileri, yedekler) arka planda otomatik SFTP komutları çalıştırır.
- **Uzaktan Sistem Yönetimi:** SSH portu (22) zaten açık olan bir Linux sunucuya ekstra bir FTP servisi kurmaya gerek kalmadan doğrudan güvenli dosya transferi yapabilmeyi sağlar.

Copyright © 2021 **Yılmaz Ağca**. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com

Thanks!

Any questions?

You can find me at:

yilmazagca@Trabzon.edu.tr

Copyright © 2021 Yilmaz Ağca. All rights reserved. agca.yilmaz@gmail.com